

- Engrasar el bombín de cierre (5).

**Lubricante**

MI-Setral-43 N

83 23 2 152 082

- Montar el bombín de cierre (5) en posición **"abierto"** en el tapón del depósito de combustible (1) hasta que no se pueda girar más.
- » El bombín de cierre (5) debe quedar a ras en el tapón del depósito de combustible (1).
- Girar la llave (4) a la posición **"cerrado"** y desmontar el taladro (3) del tapón del depósito de combustible (1).
- Retirar la cubierta de la boca de llenado de combustible y cerrar la tapa del depósito (1).

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 51 25 038 Sustituir el cilindro de la cerradura de encendido y del manillar
+ 51 25 538

Trabajos de preparación

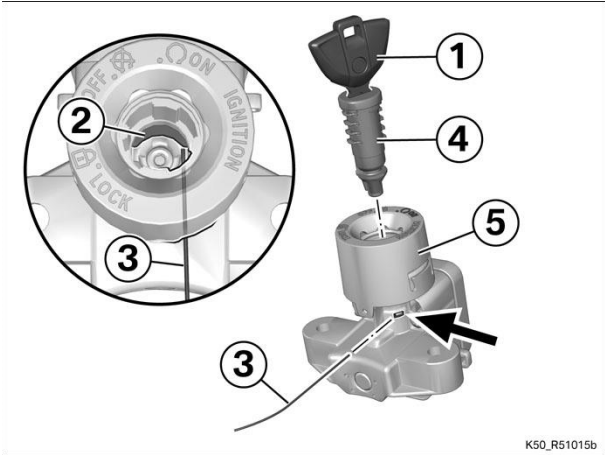
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Soltar el manillar

Desmontaje del puente superior de la horquilla

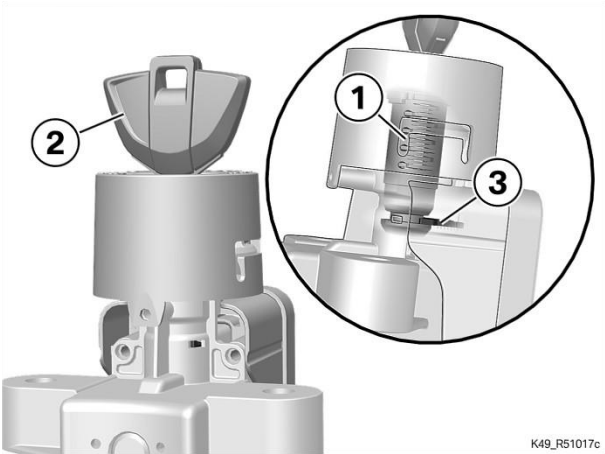
Tarea principal

(-) Desmontaje del cilindro de la cerradura de contacto



- Insertar la llave de contacto (1) y girarla a la posición **ON**.
- Presionar el seguro (2) a través del orificio (flecha) con una herramienta adecuada (3), p. ej., un alambre rígido, hacia dentro.
- Extraer el bombín de cierre (4) con la llave (1) de la carcasa de la cerradura del manillar (5).

(-) Montaje del cilindro de la cerradura de encendido



- Engrasar el bombín de cierre (1).

 Lubricante	
MI-Setral-43 N	83 23 2 152 082

- Montar el bombín de cierre (1) con la llave de contacto (2) en la posición **ON**.
- Presionar el bombín de cierre (1) hacia abajo hasta que el seguro (3) encastre en el bombín de cierre (1).
- Girar la llave de contacto (2) a la posición **OFF**; la llave puede sacarse en esta posición.

Trabajos subsiguientes

Montaje del puente superior de la horquilla

Fijar el manillar

Control final de los trabajos efectuados

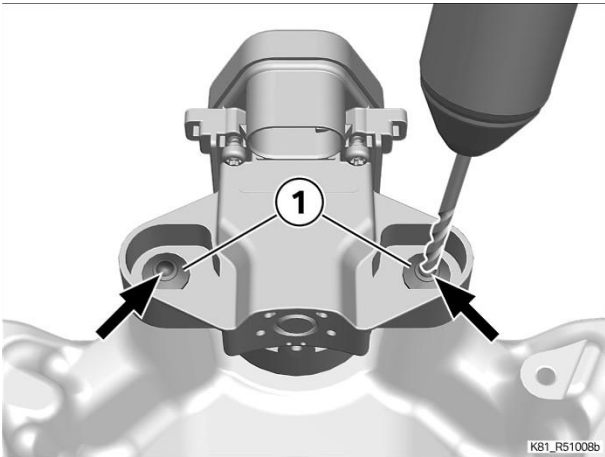
 51 25 044 Carcasa de la cerradura de la dirección: sustituirla
+ 51 25 544

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Soltar el manillar
Desmontaje del puente superior de la horquilla

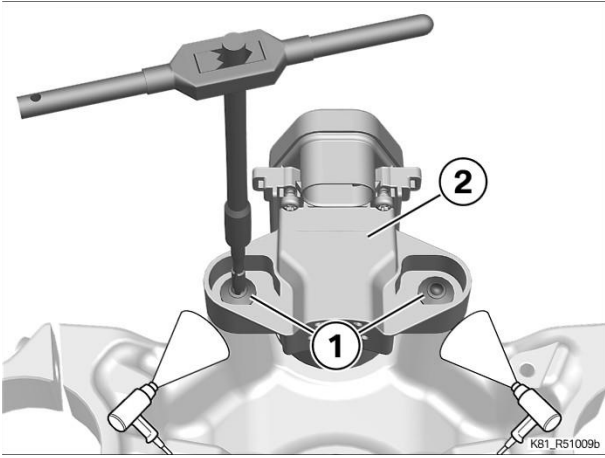
Tarea principal

(-) Sustituir la carcasa de la cerradura de volante



- Granetear los tornillos de cabeza rompible (1) en posición centrada (flechas).
- Los tornillos de cabeza rompible (1) deben pretaladrarse primero con **broca pequeña** y, a continuación, taladrarse con **broca mayor**.

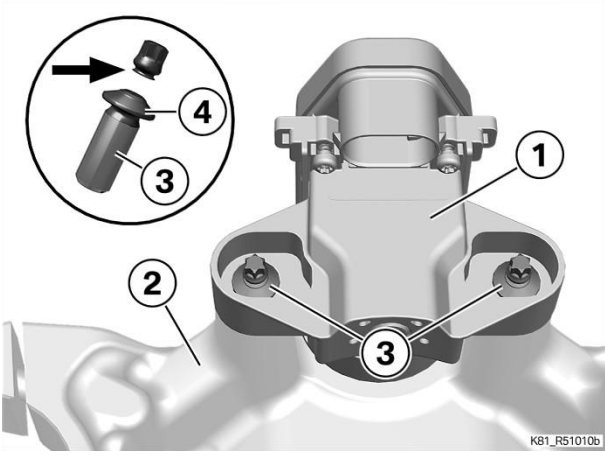
 Datos técnicos			
Cerradura de contacto - Diámetro de perforación para perforar los tornillos de cabeza rompible	(Pretaladrar) diámetro de perforación 2 mm	mín. 10 mm	
	Diámetro del orificio 5 mm	10 mm	



- Calentar la zona alrededor de la rosca de los tornillos de cabeza rompible (1) sin calentar excesivamente la cerradura de contacto.

 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		80 °C	

- Desmontar los tornillos de cabeza rompible (1) con un extractor de giro a izquierda adecuado.
- Desmontar la cerradura de contacto (2).

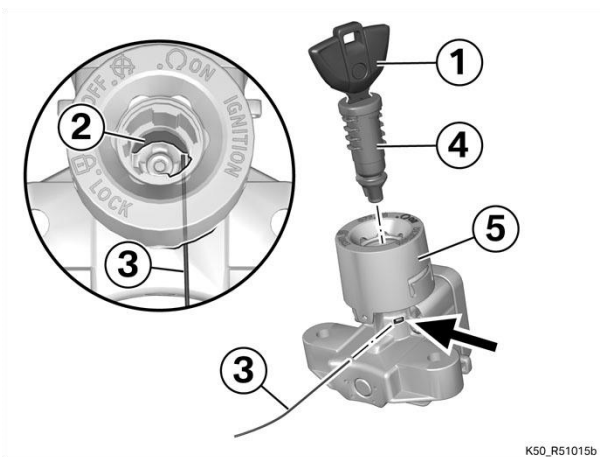


- Colocar la cerradura de contacto (1) en el nuevo puente de la horquilla (2).
- Montar y apretar los tornillos de cabeza rompible (3) hasta que se separe la entalladura de la herramienta (flecha) de la cabeza (4).

 Pares de apriete		
Cerradura de encendido y del manillar en el puente de la horquilla		
M8 x 18, Cambiar el tornillo	Apretar el tornillo hasta que se rompa el alojamiento para la herramienta.	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

(-) Volver a montar el cilindro de la cerradura de la carcasa de la cerradura del manillar

- Insertar la llave de contacto (1) y girarla a la posición **ON**.
-



Presionar el fusible (2) a través del orificio (flecha) en la medida de lo posible hacia el exterior, p. ej. con un alambre resistente (3).

- Extraer el bombín de cierre (4) con la llave de contacto (1).
- Engrasar el bombín de cierre (4).



Lubricante

MI-Setral-43 N	83 23 2 152 082
----------------	-----------------

- Insertar el bombín de cierre (4) con llave de contacto (1) en posición **ON** en la nueva carcasa de cerradura del manillar (5).

- Presionar el bombín de cierre hacia abajo (4).

» El fusible (2) encaja.

- Girar la llave de contacto (1) a la posición **OFF**.

Trabajos subsiguientes

Montaje del puente superior de la horquilla

Fijar el manillar

Control final de los trabajos efectuados

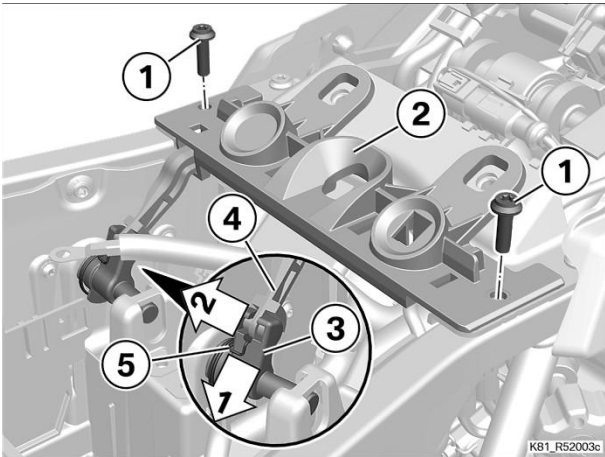
 51 25 050 Desmontar/montar o sustituir la cerradura del asiento
+ 51 25 595

Trabajos de preparación

- Desmontar el asiento
- Desmontar la batería
- Desmontar el faldón delantero
- Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Desmontar la cubierta del depósito de combustible
- Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador
- Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Desmontar el embellecedor derecho del radiador
- Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho
- Soltar el depósito de combustible

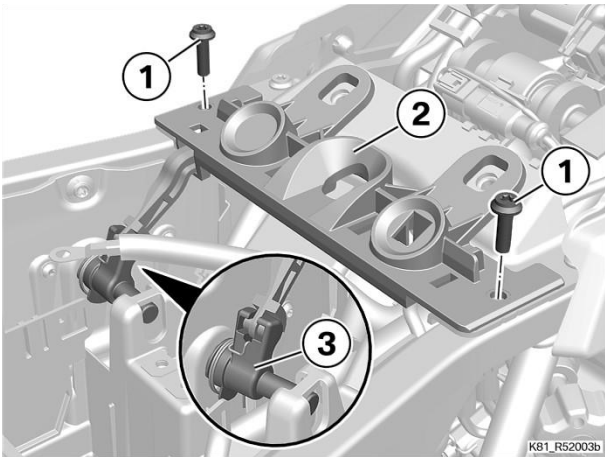
Tarea principal

(-) Desmontar la cerradura del asiento



- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el soporte (2) y desengancharlo de la excéntrica (3) (girar el brazo soporte (4) hacia atrás y pulsar el muelle (5) hacia abajo).
- Retirar el soporte (2) de la cerradura del asiento.

(-) Montar la cerradura del asiento



- Posicionar el soporte (2) de la cerradura del asiento, enganchándolo en la excéntrica (3).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Puente de sujeción del asiento en el chasis trasero		
M6 x 20	8 Nm	

Trabajos subsiguientes

- Sujetar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar la batería
- Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

51 25 060 Desmontar/montar o cambiar el cilindro de la cerradura del asiento

+ 51 25 596

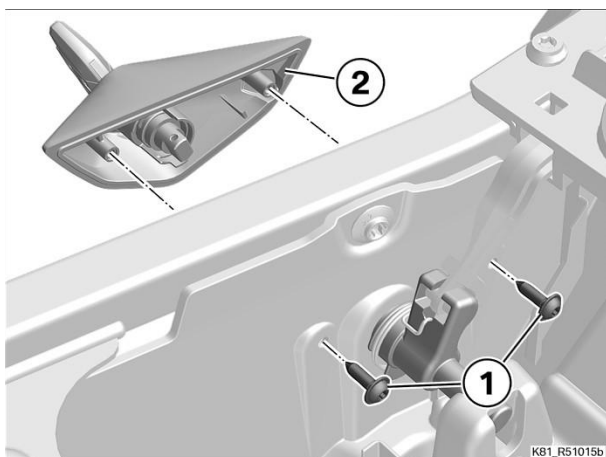
Trabajos de preparación

Desmontar el asiento

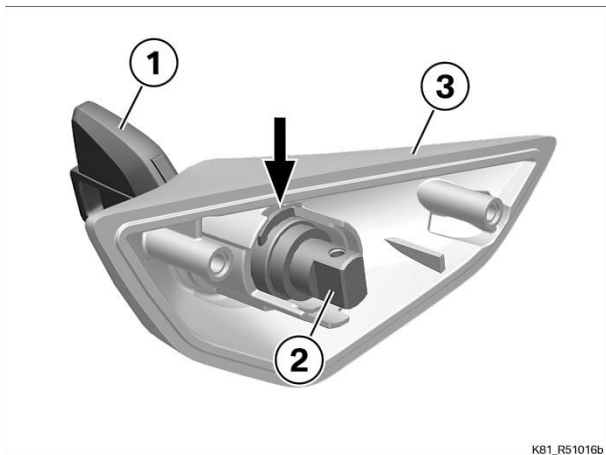
Desmontar la batería

Tarea principal

(-) Desmontar el bombín de cierre de la cerradura del asiento

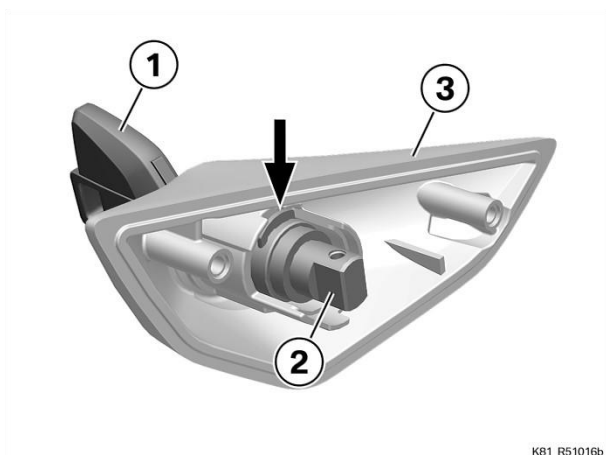


- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la cubierta (2) del bombín de cierre.



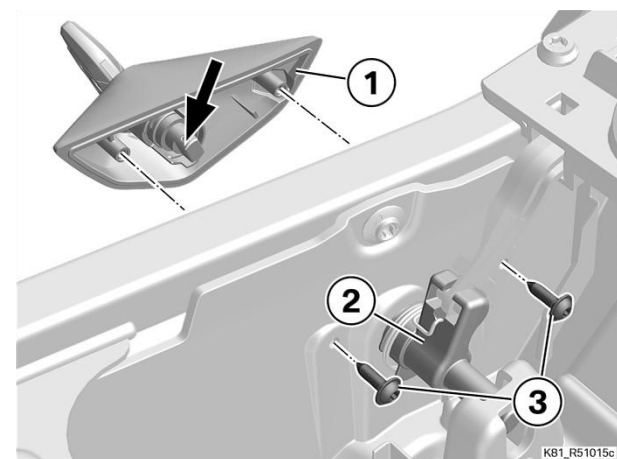
- Insertar la llave de contacto (1).
- Presionar lengüeta (flecha) y desmontar bombín de cierre (2) de la cubierta (3).

(-) Montar el bombín de cierre de la cerradura del asiento



- Montar bombín de cierre (2) con llave de contacto (1) en cubierta (3).
- » La lengüeta (flecha) encajar.

- Insertar la cubierta (1) del bombín de cierre, prestando atención a la introducción del elemento de arrastre (flecha) en la excéntrica (2).
- Montar los tornillos (3).



Trabajos subsiguientes

Montar la batería

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

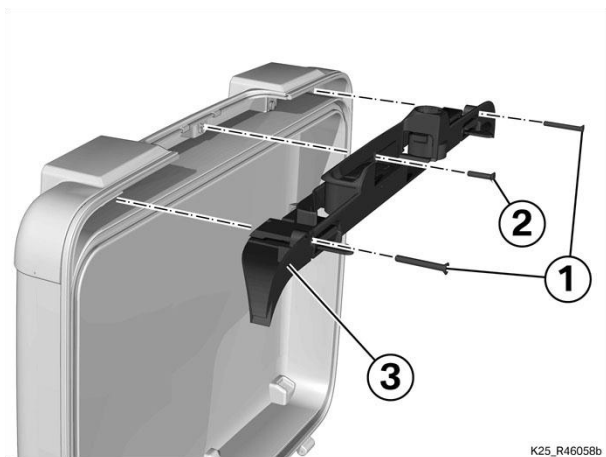
51 25 080 Cilindro de la cerradura para Topcase desmontar/montar o sustituir

+ 51 25 599

Tarea principal

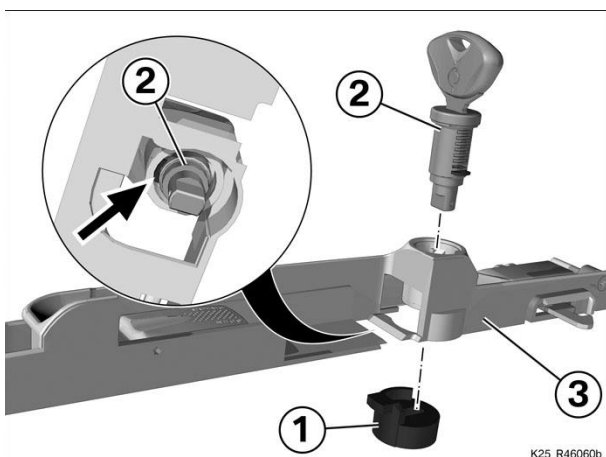
(-) Desmontaje de la barra de la cerradura

- Abrir la maleta/topcase.
- Desmontar los tornillos (1) y (2).
- Retirar la barra de la cerradura (3).



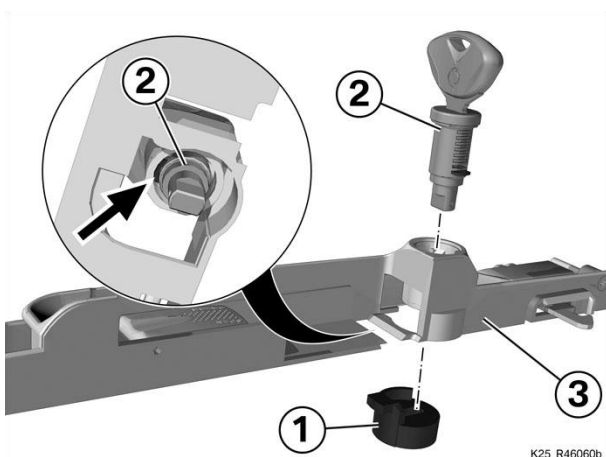
(-) Desmontar el cilindro de la cerradura

- Desmontar el anillo de bloqueo (1).
- Insertar la llave en el cilindro de la cerradura.
- Presionar el bloqueo (flecha) y tirar del cilindro de la cerradura (2) para extraerlo de la barra de cerradura (3).



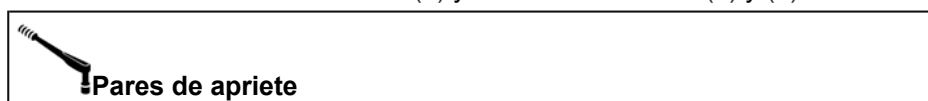
(-) Montar el cilindro de la cerradura de la maleta

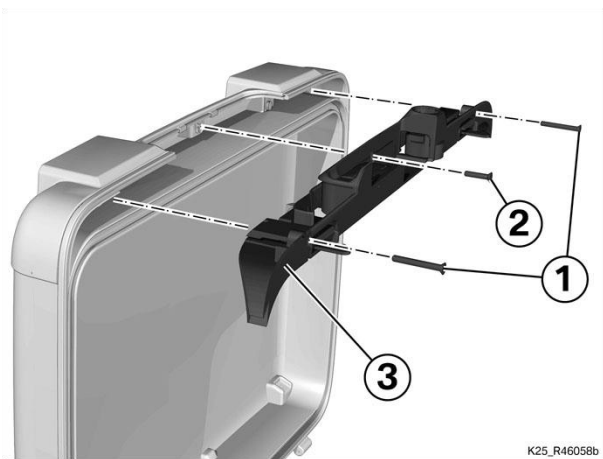
- Colocar el bombín de cierre (2) en la barra de la cerradura (3) asegurándose de que el bloqueo (flecha) se desliza por la superficie inclinada en el orificio.
- Montar el (1) anillo de bloqueo.



(-) Montaje de la barra de la cerradura

- Colocar la barra de la cerradura (3) y montar los tornillos (1) y (2).





Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

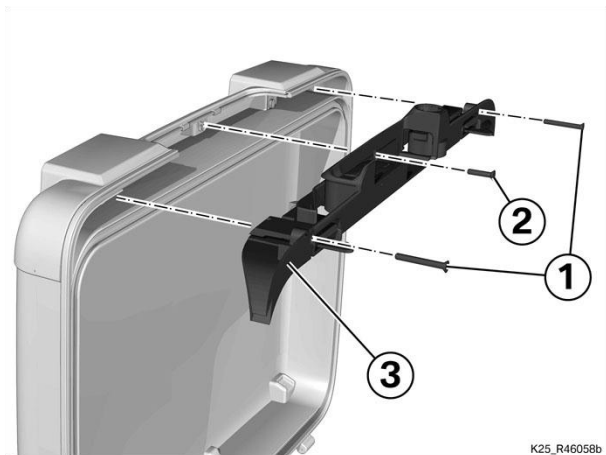
51 25 090 Sustituir cilindro de la cerradura para maleta

+ 51 25 601

Tarea principal

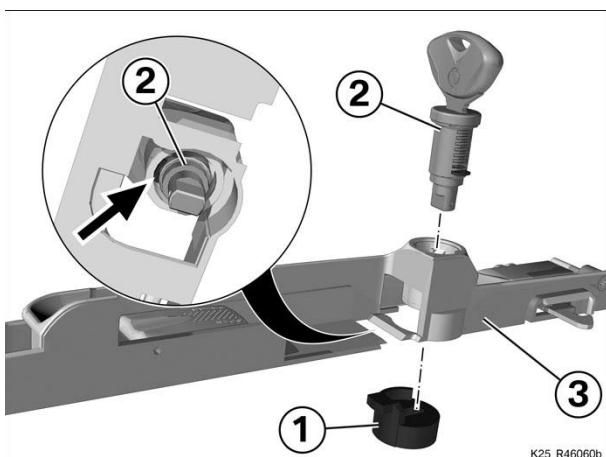
(-) Desmontaje de la barra de la cerradura

- Abrir la maleta/topcase.
- Desmontar los tornillos (1) y (2).
- Retirar la barra de la cerradura (3).



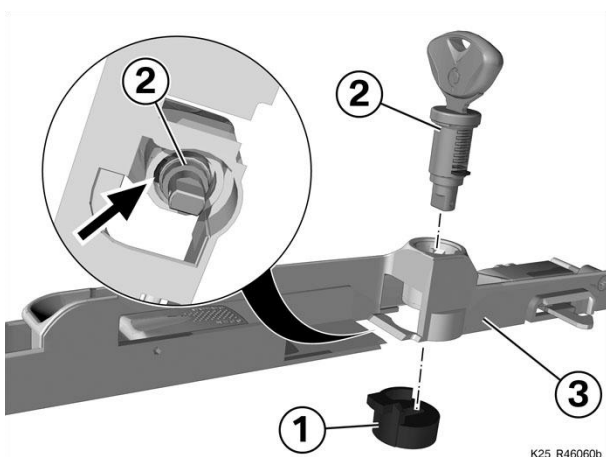
(-) Desmontar el cilindro de la cerradura

- Desmontar el anillo de bloqueo (1).
- Insertar la llave en el cilindro de la cerradura.
- Presionar el bloqueo (flecha) y tirar del cilindro de la cerradura (2) para extraerlo de la barra de cerradura (3).



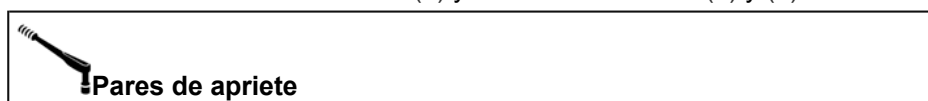
(-) Montar el cilindro de la cerradura de la maleta

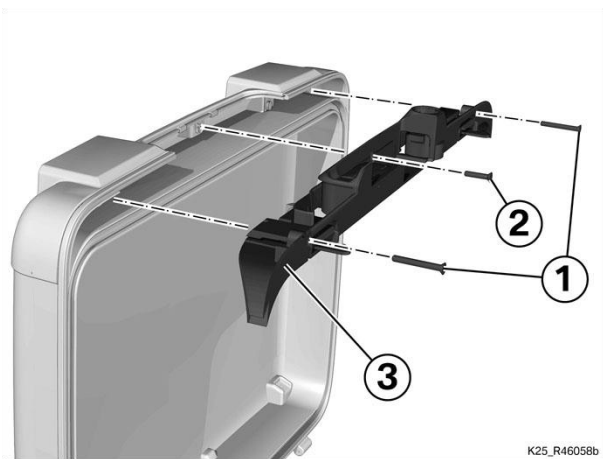
- Colocar el bombín de cierre (2) en la barra de la cerradura (3) asegurándose de que el bloqueo (flecha) se desliza por la superficie inclinada en el orificio.
- Montar el (1) anillo de bloqueo.



(-) Montaje de la barra de la cerradura

- Colocar la barra de la cerradura (3) y montar los tornillos (1) y (2).





Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

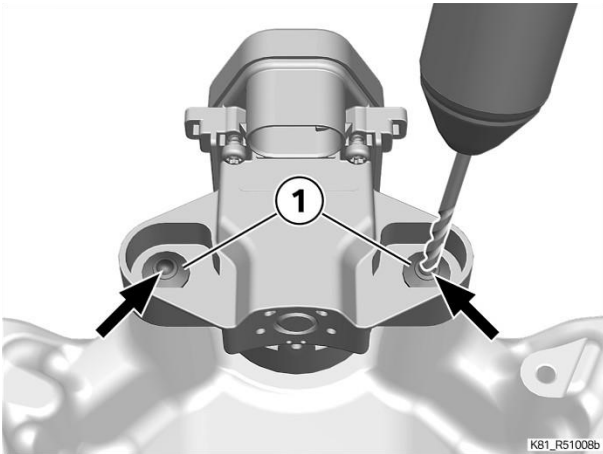
 51 25 091 Montar juego cierre unificado
+ 51 25 605

Trabajos de preparación

- => Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
- Desmontar el asiento
- Desmontar la batería
- Soltar el manillar
- Desmontaje del puente superior de la horquilla

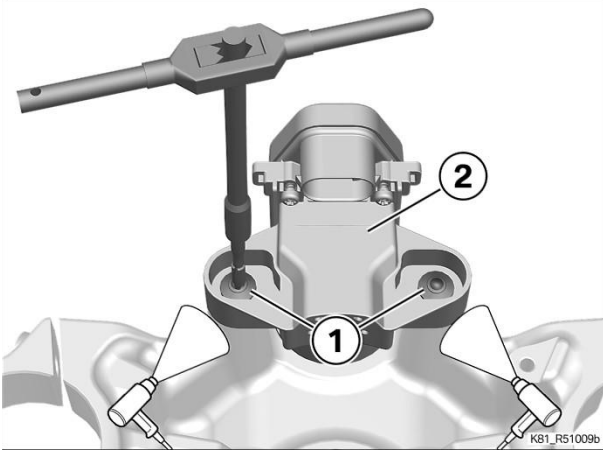
Tarea principal

(-) Sustituir la carcasa de la cerradura de volante



- Granetear los tornillos de cabeza rompible (1) en posición centrada (flechas).
- Los tornillos de cabeza rompible (1) deben pretaladrarse primero con **broca pequeña** y, a continuación, taladrarse con **broca mayor**.

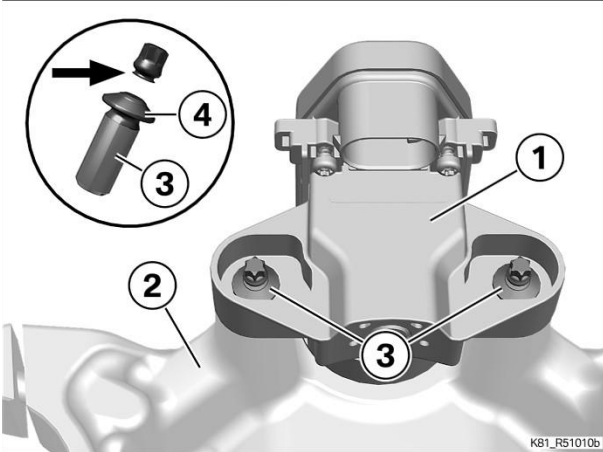
 Datos técnicos			
Cerradura de contacto - Diámetro de perforación para perforar los tornillos de cabeza rompible	(Pretaladrar) diámetro de perforación 2 mm	mín. 10 mm	
	Diámetro del orificio 5 mm	10 mm	



- Calentar la zona alrededor de la rosca de los tornillos de cabeza rompible (1) sin calentar excesivamente la cerradura de contacto.

 Datos técnicos			
Temperatura para soltar/acoplar		80 °C	

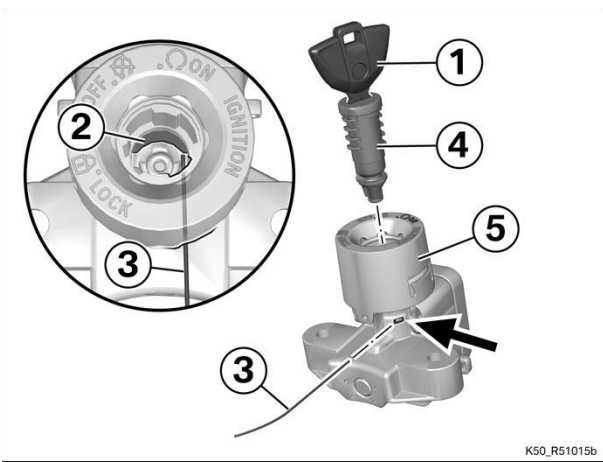
- Desmontar los tornillos de cabeza rompible (1) con un extractor de giro a izquierda adecuado.
- Desmontar la cerradura de contacto (2).



- Colocar la cerradura de contacto (1) en el nuevo puente de la horquilla (2).
- Montar y apretar los tornillos de cabeza rompible (3) hasta que se separe la entalladura de la herramienta (flecha) de la cabeza (4).

 Pares de apriete		
Cerradura de encendido y del manillar en el puente de la horquilla		
M8 x 18, Cambiar el tornillo	Apretar el tornillo hasta que se rompa el alojamiento para la herramienta.	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

(-) Volver a montar el cilindro de la cerradura de la carcasa de la cerradura del manillar



- Insertar la llave de contacto (1) y girarla a la posición **ON** .
- Presionar el fusible (2) a través del orificio (flecha) en la medida de lo posible hacia el exterior, p. ej. con un alambre resistente (3).
- Extraer el bombín de cierre (4) con la llave de contacto (1).
- Engrasar el bombín de cierre (4).

 Lubricante	
MI-Setral-43 N	83 23 2 152 082

- Insertar el bombín de cierre (4) con llave de contacto (1) en posición **ON** en la nueva carcasa de cerradura del manillar (5).
- Presionar el bombín de cierre hacia abajo (4).
- » El fusible (2) encaja.
- Girar la llave de contacto (1) a la posición **OFF**.

(-) Desmontaje del cilindro de la cerradura de la tapa del depósito

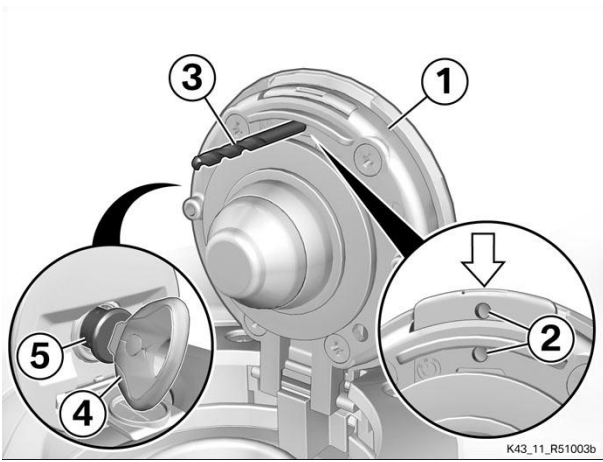
- Abrir el tapón del depósito (1).
- Cubrir el tubo de llenado de combustible.

 **ATENCIÓN**

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.



- Presionar hacia abajo la chapa de bloqueo (flecha) con una herramienta adecuada hasta que los orificios (2) queden alineados.
- Fijar la chapa de bloqueo (flecha) con un taladro (3) en la tapa del depósito (1).

 Datos técnicos			
Diámetro del taladro		2 mm	

- Girar la llave (4) a la posición **"Abierto"** y desmontar el bombín de cierre (5).

(-) Montar el cilindro de la cerradura de la tapa del depósito

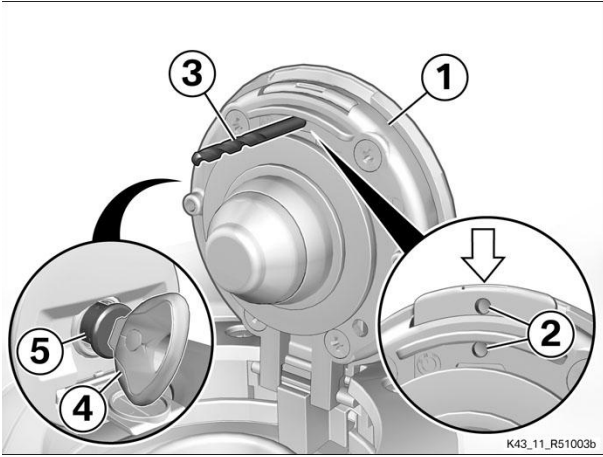
- Abrir el tapón del depósito (1).
- Cubrir el tubo de llenado de combustible.

 **ATENCIÓN**

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.



- Presionar hacia abajo la chapa de bloqueo (flecha) con una herramienta adecuada hasta que los orificios (2) queden alineados.
- Fijar la chapa de bloqueo (flecha) con un taladro (3) en la tapa del depósito (1).

 Datos técnicos			

Diámetro del taladro	2 mm
----------------------	------

- Engrasar el bombín de cierre (5).



Lubricante

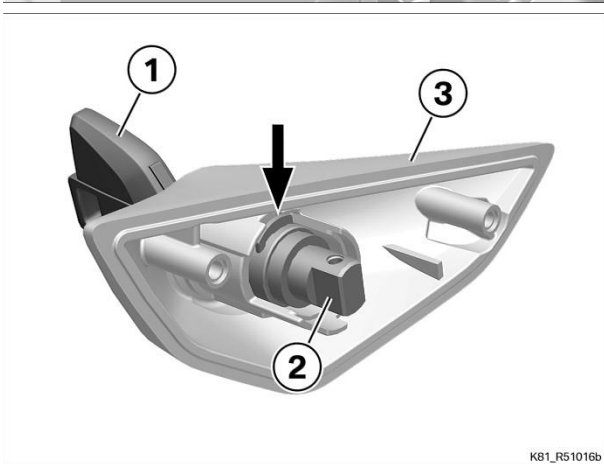
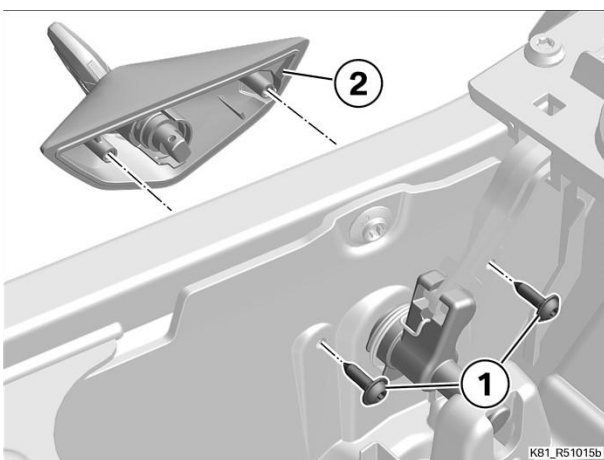
MI-Setral-43 N

83 23 2 152 082

- Montar el bombín de cierre (5) en posición **"abierto"** en el tapón del depósito de combustible (1) hasta que no se pueda girar más.
- » El bombín de cierre (5) debe quedar a ras en el tapón del depósito de combustible (1).
- Girar la llave (4) a la posición **"cerrado"** y desmontar el taladro (3) del tapón del depósito de combustible (1).
- Retirar la cubierta de la boca de llenado de combustible y cerrar la tapa del depósito (1).

(-) Desmontar el bombín de cierre de la cerradura del asiento

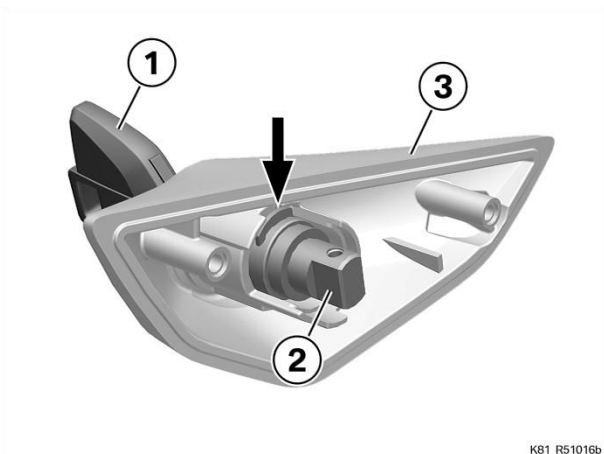
- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la cubierta (2) del bombín de cierre.

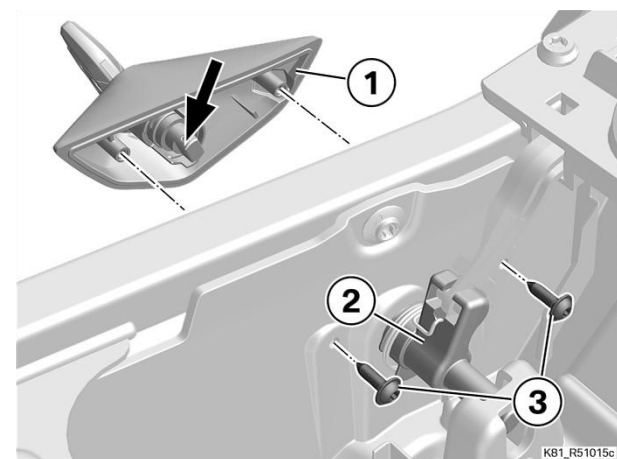


- Insertar la llave de contacto (1).
- Presionar lengüeta (flecha) y desmontar bombín de cierre (2) de la cubierta (3).

(-) Montar el bombín de cierre de la cerradura del asiento

- Montar bombín de cierre (2) con llave de contacto (1) en cubierta (3).
- » La lengüeta (flecha) encajar.





- Insertar la cubierta (1) del bombín de cierre, prestando atención a la introducción del elemento de arrastre (flecha) en la excéntrica (2).
- Montar los tornillos (3).

Trabajos subsiguientes

Montaje del puente superior de la horquilla

Fijar el manillar

Montar la batería

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Programar la unidad de mando del vehículo con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**

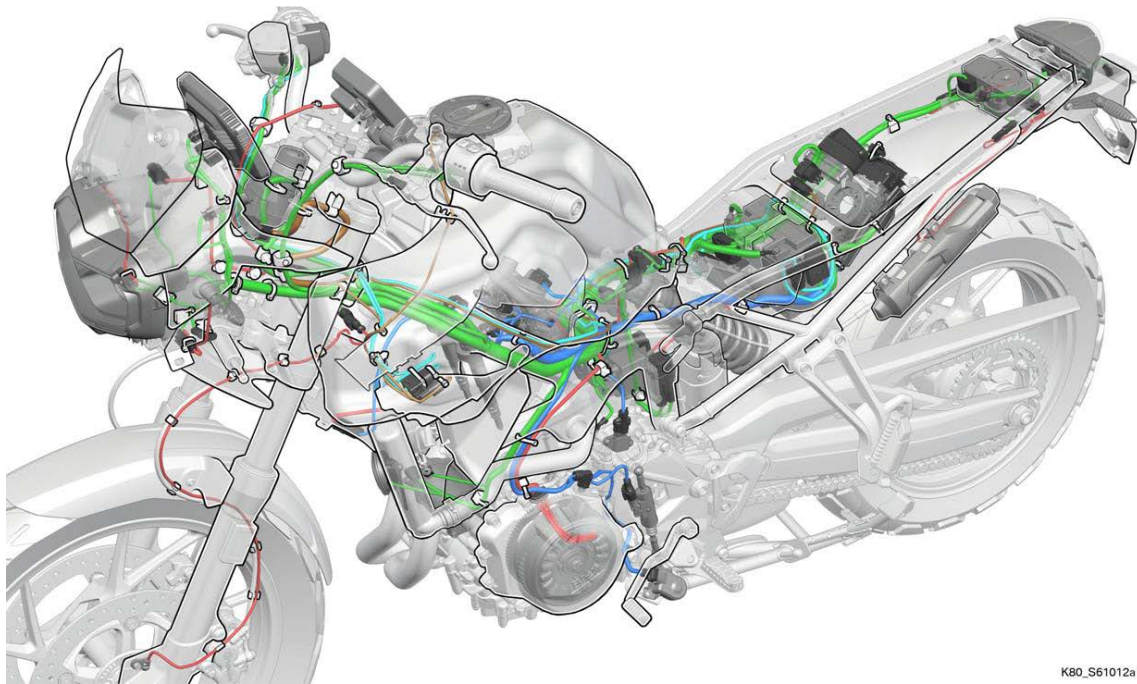
Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

Sistema electrico



K80_S61012a

Guia de reparación



61 00 002 Software: comprobar

+ 61 00 502

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

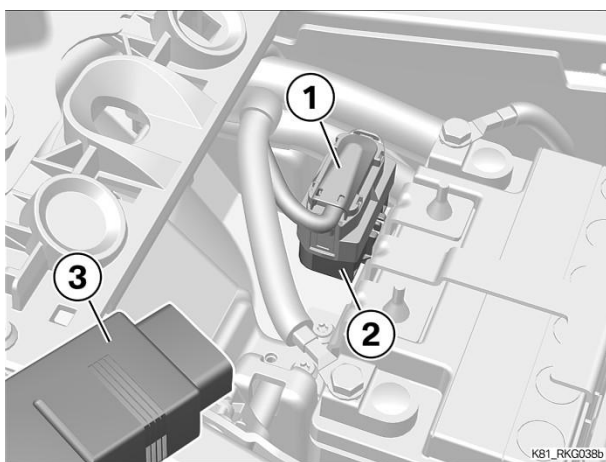
Tarea principal

(-) Conectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad al vehículo

- Conectar el cargador de baterías **BMW Motorrad**.

AVISO

Para efectuar el diagnóstico y la programación debe utilizarse un cargador de baterías de 30 A autorizado por **BMW Motorrad** que garantice una **tensión de red de a bordo de 13 V**.



- Soltar el conector de diagnóstico (1) del soporte (2).
- Conectar el conector de diagnóstico (1) con el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico.

AVISO

Las demás instrucciones se pueden consultar en la información sobre el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.

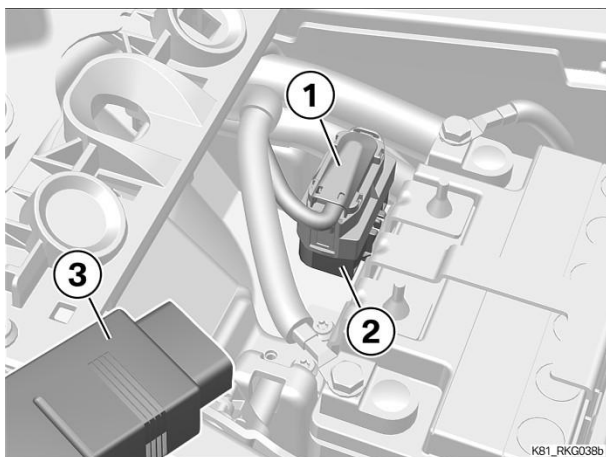
(-) Comprobar el software con sistema de diagnóstico BMW Motorrad

- Iniciar el sistema de diagnóstico.
- Leer el estado del software.
- Efectuar el diagnóstico. Subsanan las posibles averías **antes** de iniciar el proceso de programación/codificación.

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

(-) Desconectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad del vehículo

- Abandonar todos los programas de diagnóstico y desconectar el encendido.
- Desconectar el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del conector de diagnóstico (1) del vehículo e introducir el conector de diagnóstico (1) en el soporte (2).
- Desconectar del vehículo el cargador de baterías **BMW Motorrad**.



Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

61 00 003 Valores de adaptación restablecer/autoajustar (sustituir componente)

+ 61 00 503

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

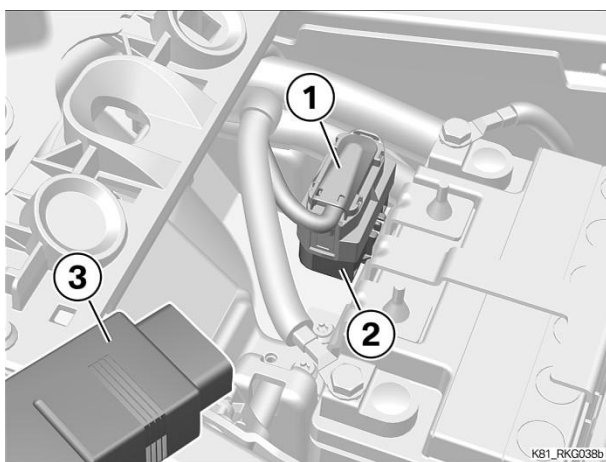
Tarea principal

(-) Conectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad al vehículo

- Conectar el cargador de baterías **BMW Motorrad**.

AVISO

Para efectuar el diagnóstico y la programación debe utilizarse un cargador de baterías de 30 A autorizado por **BMW Motorrad** que garantice una **tensión de red de a bordo de 13 V**.



- Soltar el conector de diagnóstico (1) del soporte (2).
- Conectar el conector de diagnóstico (1) con el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico.

AVISO

Las demás instrucciones se pueden consultar en la información sobre el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad**.

(-) Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad y restablecer los valores de adaptación

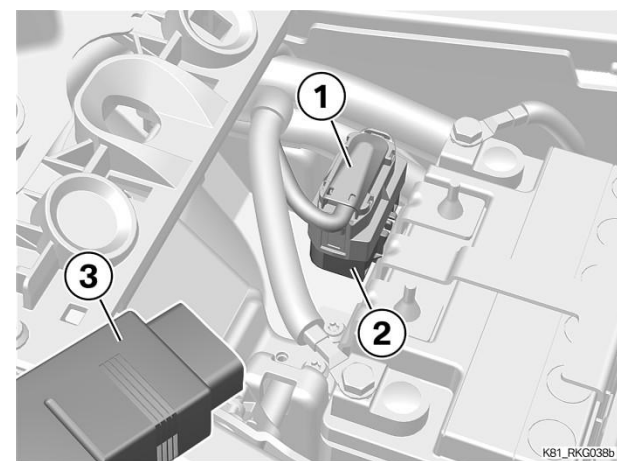
AVISO

Al realizar trabajos con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** se deben seguir las instrucciones del mismo.

- Efectuar la prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y leer la memoria de averías.
 - En caso necesario, adoptar las medidas de reparación indicadas.
 - Restaurar los valores de adaptación.
- » Solo de este modo puede garantizarse un funcionamiento sin problemas del vehículo.

(-) Desconectar el sistema de diagnóstico BMW Motorrad del vehículo

- Abandonar todos los programas de diagnóstico y desconectar el encendido.
- Desconectar el cable de conexión (3) del sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del conector de diagnóstico (1) del vehículo e introducir el conector de diagnóstico (1) en el soporte (2).
- Desconectar del vehículo el cargador de baterías **BMW Motorrad**.



Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

 61 00 510 Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software)

Tarea principal

(-) Programar la unidad de mando del vehículo con el sistema de diagnóstico BMW Motorrad

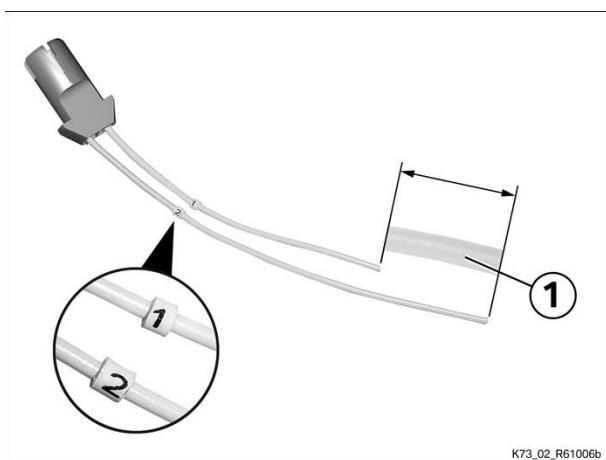
- Iniciar la programación y seguir las instrucciones del sistema de diagnóstico de .

61 11 013 Reparación del mazo de cables

+ 61 11 513

Tarea principal

(-) Montar el juego de reparación del mazo de cables



K73_02_R61006b

- Cortar el conector averiado o el trozo de cable defectuoso, en lo posible con corte recto del tramo de cables, donde el mazo de cables se pueda fijar con seguridad.
- **Cortar de manera escalonada** cada uno de los conductores con una longitud aproximada de una manguera encogible (1) de modo que las zonas reparadas no estén una al lado de otra.
- Los hilos numerados del kit de reparación deben asignarse según el color del cable del conector original y cortarse de manera escalonada consecuentemente.

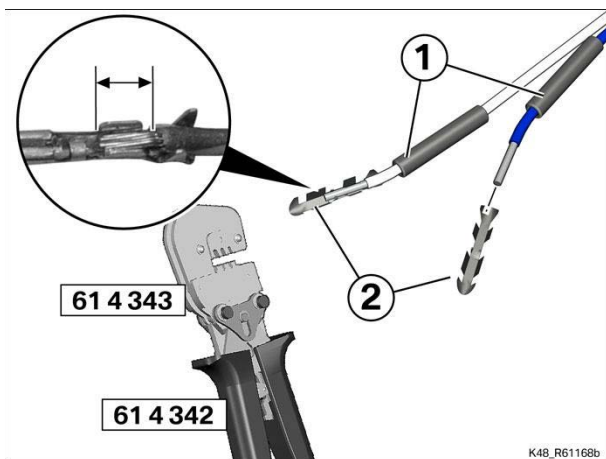
AVISO

Para garantizar una aptitud de uso universal de los kits de reparación, los cables no sólo llevan un código de color, sino que además también llevan impreso un número de identificación.



K48_R61167b

- Ajustar los alicates pelacables (N.º 61 0 511) al diámetro del hilo.
- Quitar el aislamiento de todos los extremos de los cables usando unos alicates pelacables (N.º 61 0 511).



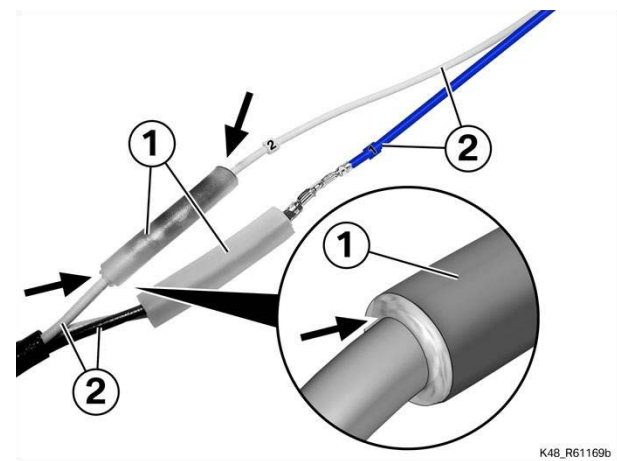
K48_R61168b

- Calar las mangueras encogibles (1).
- Introducir los extremos de los cables en los empalmes (2) respectivos; el **aislamiento y el alambre** deben estar fijados (lupa).
- Fijar los empalmes (2) con unas tenazas (N.º 61 4 342) con cabezal de engarce a presión (N.º 61 4 343) prestando atención a la sección del cable.

- Desplazar la manguera encogible (1) sobre la zona de reparación y calentarla.

» La manguera encogible (1) se contrae.

» El adhesivo caliente (flechas) sale por la zona entre la manguera encogible (1) y el cable (2).



- Envolver la zona de la reparación con cinta de tejido (N.º 61 0 631).

ATENCIÓN

Tendido incorrecto de los cables eléctricos

Interrupción del cable y puntos de roce

- Tender los cables eléctricos con precisión.
- Prestar atención a que ningún cable roce o quede montado con dobleces.

- Fijar la zona de reparación en el vehículo.

61 11 100 Mazo de cables principal: desmontar/ montar o sustituir

+ 61 11 509

AVISO

Para poder posicionar correctamente el mazo de cables y tender los ramales de cables con conectores sin que queden tensos, las abrazaderas deben apretarse solo al final.

AVISO

El mazo de cables se suministra premontado con canaleta de cables. Los mazos de cable del motor y del chasis no están disponibles como piezas sueltas.

Los cables adicionales de los equipamientos opcionales deben disponerse en la canaleta de cables correspondiente.

Trabajos de preparación

Montar el elevador del motor

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el parabrisas

Desmontaje de la aleta deflectora de aire central

Desmontar la aleta deflectora de aire izquierda

Desmontar la aleta deflectora de aire derecha

Desmontaje del cuadro de instrumentos

Desmontar el faro

Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

Desmontar la tapa lateral derecha

Desmontar la tapa lateral izquierda

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Soltado de los tubos flexibles para purga de aire del depósito

Soltar la instalación de mariposa.

Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

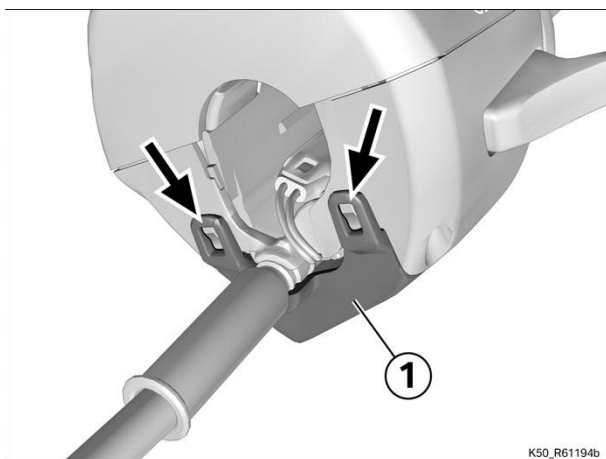
Desmontar la batería

Soltar el soporte del fusible principal
Desmontaje del soporte para las unidades de mando
Desenchufar el mazo de cables de la unidad de mando del motor
Desmontar el soporte para el asiento
Desmontaje del soporte para el depósito de combustible
Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables
Desmontaje del candado con bombín de cierre
Desmontaje de la excéntrica del asiento
Desenchufar el conector para preparación DWA.
Desmontar el soporte de la matrícula
Desmontaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón
Desenchufar y extraer el conector para el regulador de tensión
Desmontar el deflector derecho
Soltar la protección de cadena
Desmontar el conjunto telescópico
Soltar el eje de mando de la horquilla
Desmontar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo
Desmontar el tope izquierdo del manillar
soltar la unidad de la maneta izquierda

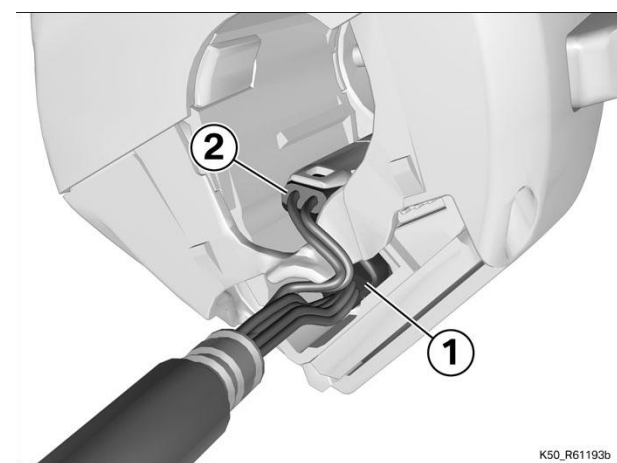
Tarea principal

(-) Soltar el mazo de cables del interruptor del cuadro de instrumentos a la izquierda y a la derecha

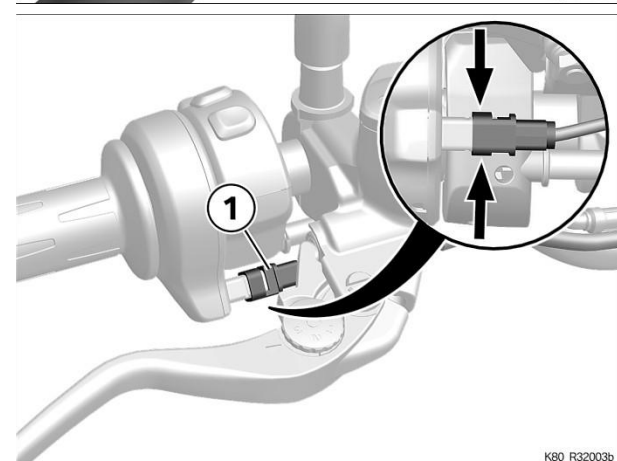
- Desenganchar los clips de las lengüetas de seguridad (flechas).
- Desmontar la cubierta (1).



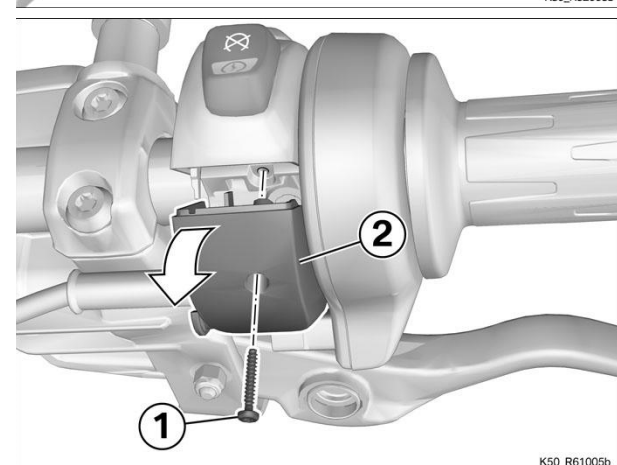
- Desenchufar el conector (1) para el interruptor del cuadro de instrumentos.
- Desmontar el conector(2), de 2 polos, con conector falso.



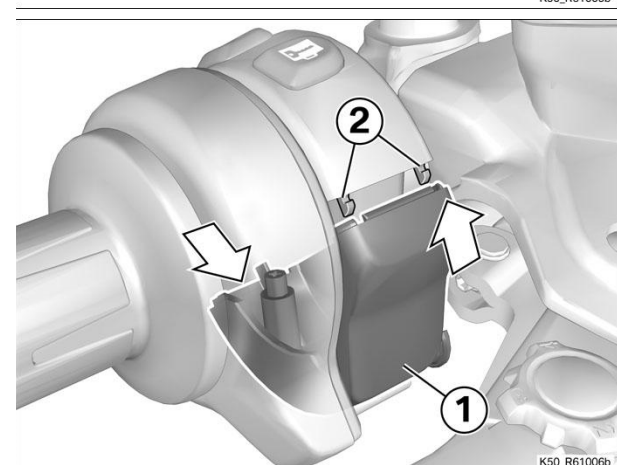
- Presionar los puntos de desbloqueo (flechas) delante y detrás, y separar el conector (1) del puño del acelerador.



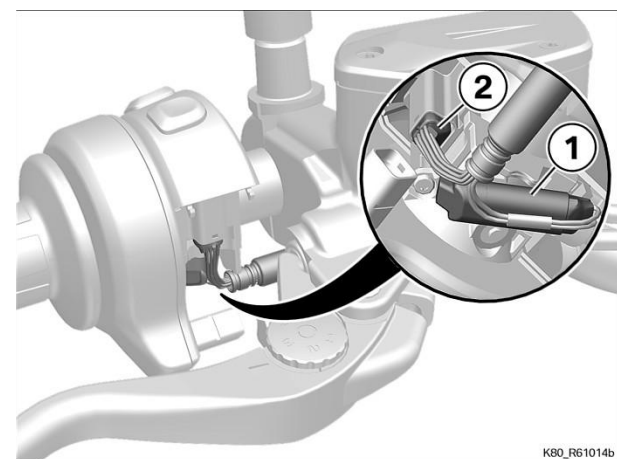
- Desmontar el tornillo (1).
- Tirar de la cubierta (2) un poco hacia abajo.



- Presionar la cubierta (1) hacia delante y hacia arriba y retirar, teniendo en cuenta las bridas de sujeción (2).

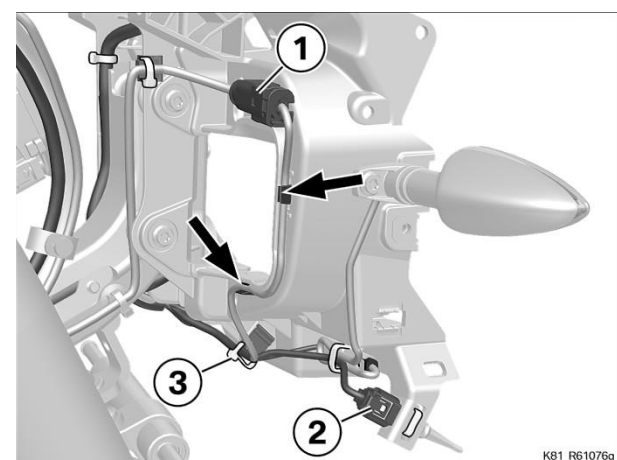


- Desenchufar el conector (1) de dos polos con tapa ciega.
-

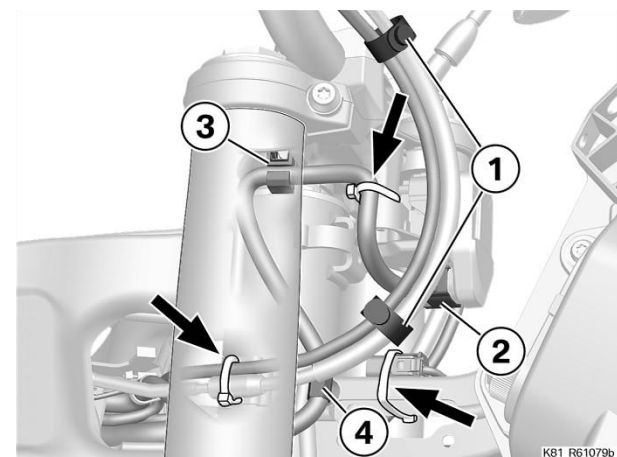


Desenchufar el conector (2) para el interruptor del cuadro de instrumentos.

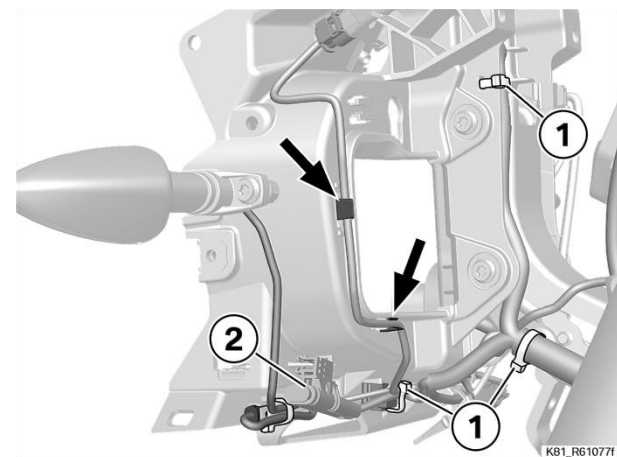
(-) Soltar el mazo de cables del soporte frontal



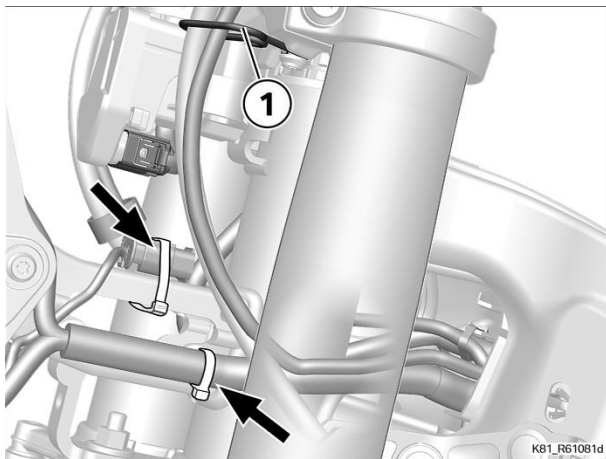
- Soltar el conector (1) para navegación y el cable (flecha).
- Desenchufar conector (2) para el sensor de temperatura.
- Retirar la abrazadera para cables (3).



- Retirar la cinta de cable (flechas).
- Retirar las cintas tensoras (1).
- Desenchufar el conector (2) de la cerradura de contacto.
- Retirar los soportes de cable (3) y (4).

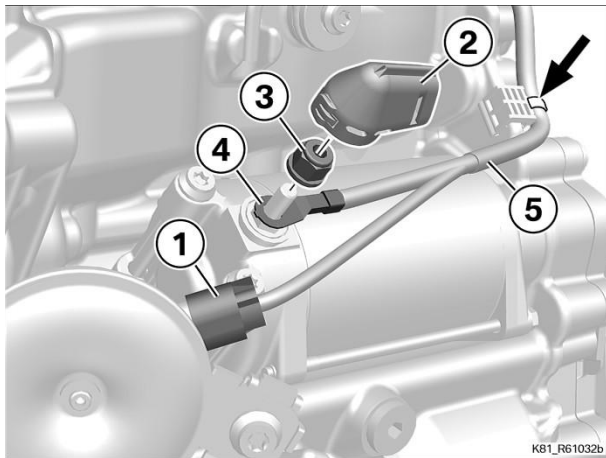


- Retirar la cinta de cable (1).
- Soltar el conector (2) para el accesorio y el cable (flecha).

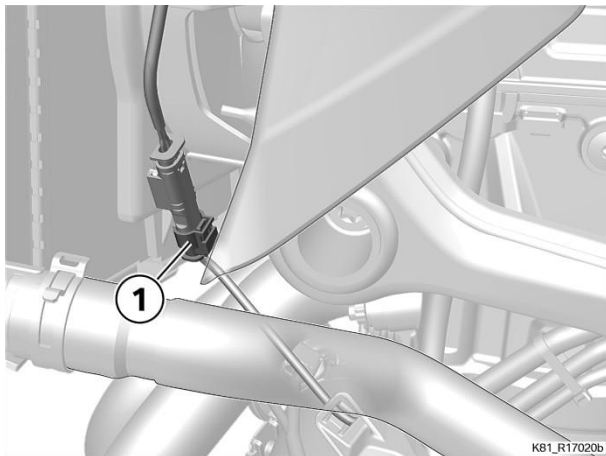


- Retirar la cinta de cable (flechas).
- Soltar el mazo de cables del arco de sujeción (1).

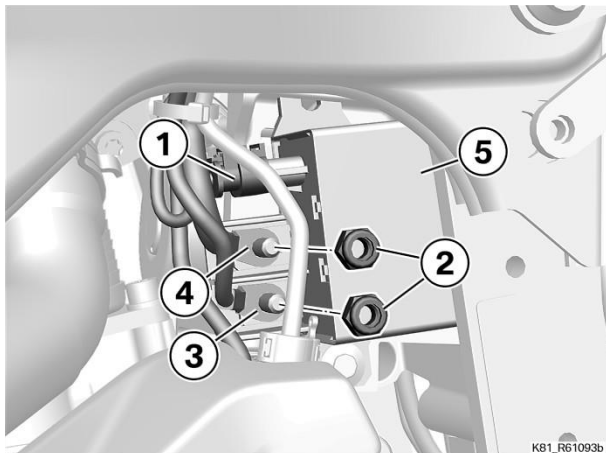
(-) Desmontaje del mazo de cables del motor



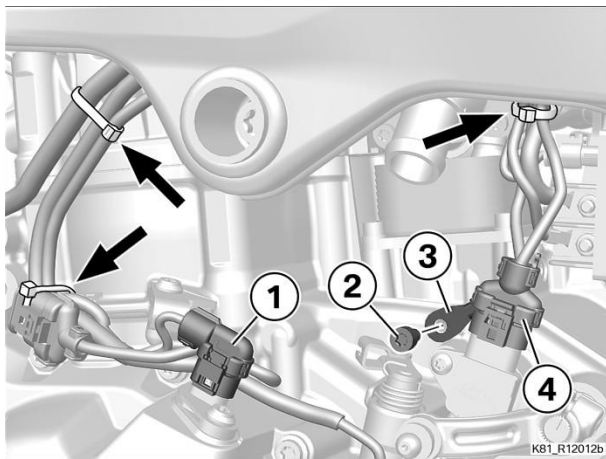
- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Desenchufar conector (1) para la bocina.
- Desmontar la caperuza protectora (2).
- Desmontar tuerca (3) y desconectar el cable positivo (4) para el motor de arranque.
- Tender el mazo de cables (5) a un lado.



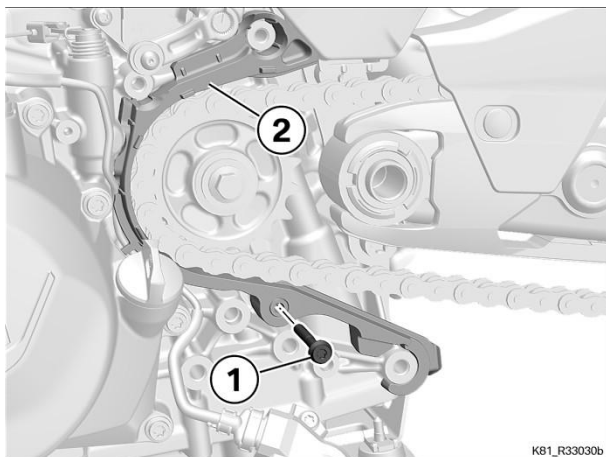
- Desenchufar la unión de conexión (1) para el ventilador.



- Soltar la tapa del relé de motor de arranque.
- Desenchufar el conector (1).
- Desmontar las tuercas (2) y los cables (3) y (4) del relé de motor de arranque (5).

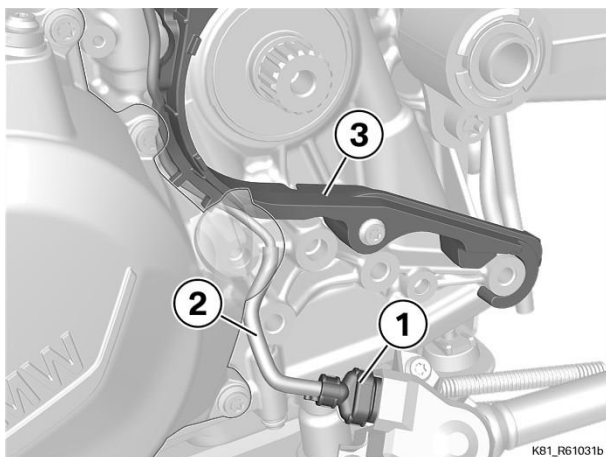


- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Desenchufar el conector (1) para el sensor del cigüeñal.
- Desmontar el tornillo (2) y el desconectar al cable a tierra (3).
- Desenchufar el conector (4) del potenciómetro para el indicador del cambio.
- Tender el mazo de cables a un lado.



(-) Separar el conector para el interruptor del caballete lateral

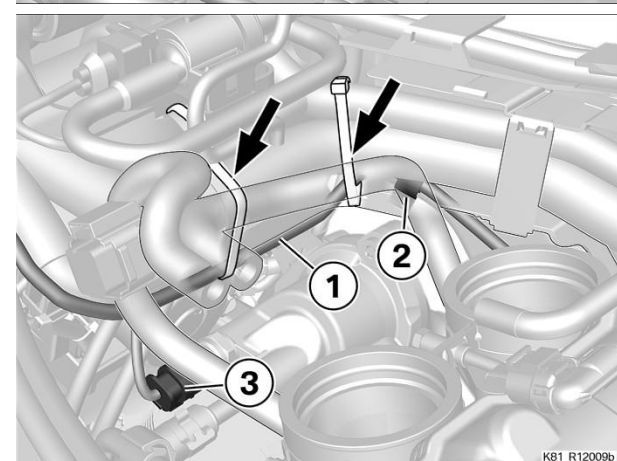
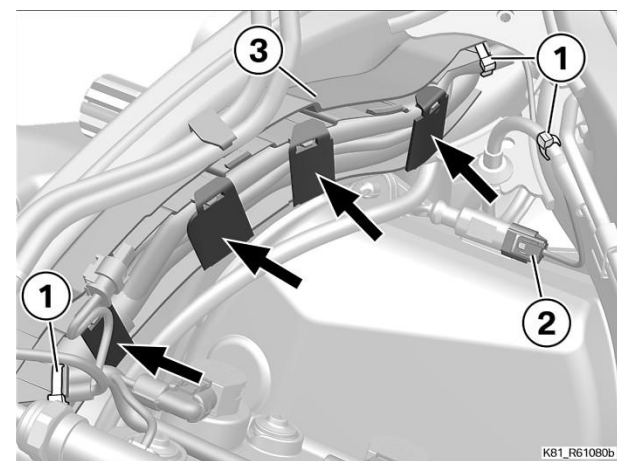
- Desmontar el tornillo (1) del soporte de la protección contra caída de cadena (2).



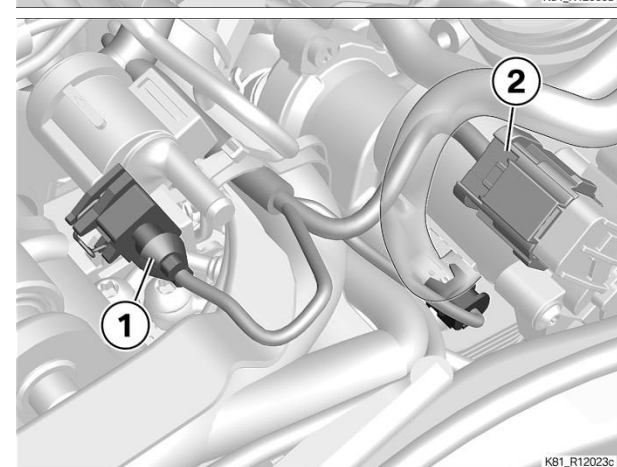
- Desenchufar el conector (1) del interruptor del caballete lateral.
- Soltar cable (2) detrás de la protección anticaída de la cadena (3).

(-) Soltar el mazo de cables del chasis

- Retirar la cinta de cable (1).
- Desenchufar el conector (2) para el sensor de número de revoluciones delantero.
- Abrir los bloqueos (flecha) en la caja de cables (3).



- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Soltar el cable (1) para el generador del soporte del cable (2).
- Separar el conector (3) del sensor de temperatura del líquido refrigerante.



- Desenchufar el conector (1) para la válvula de ventilación del depósito.
- Desenchufar el conector (2) para la instalación de mariposa.

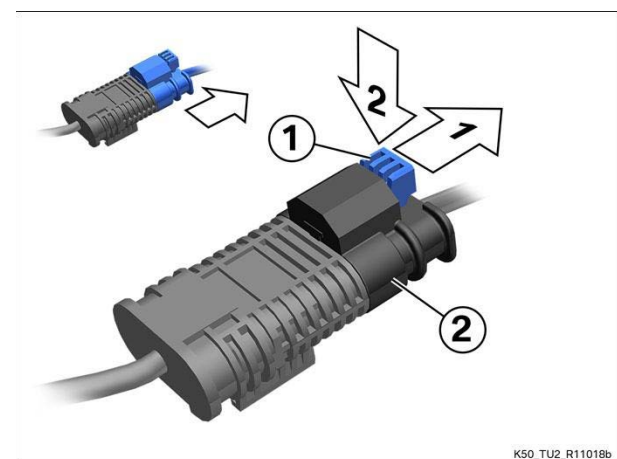
► Información para la separación de conectores resistentes a las vibraciones

⚠ ATENCIÓN

Separación incorrecta del conector

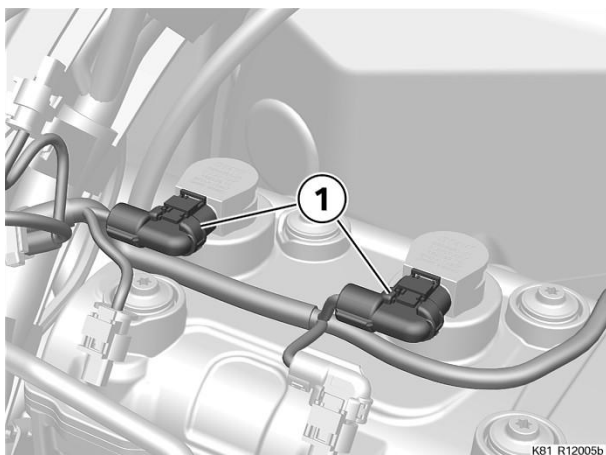
Daños en la lengüeta de enclavamiento

- Alejar el conector de la lengüeta de enclavamiento mediante presión, sin levantar ni doblar la lengüeta de enclavamiento.
- Desbloquear la lengüeta de enclavamiento (1) en la dirección de la flecha (flecha 1).
- Presionar la lengüeta de enclavamiento (1) en la dirección de la flecha (flecha 2) hacia abajo y desconectar el conector (2).

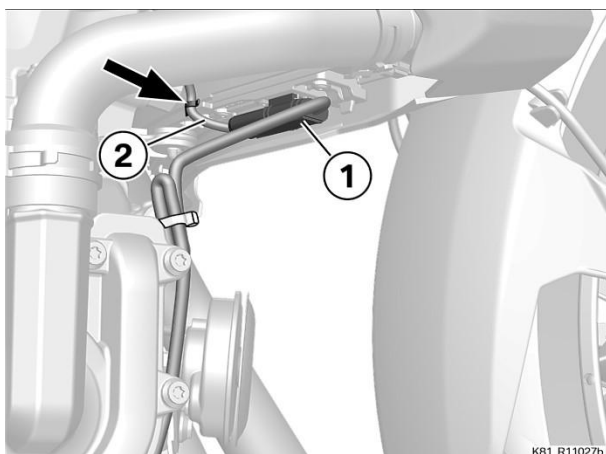




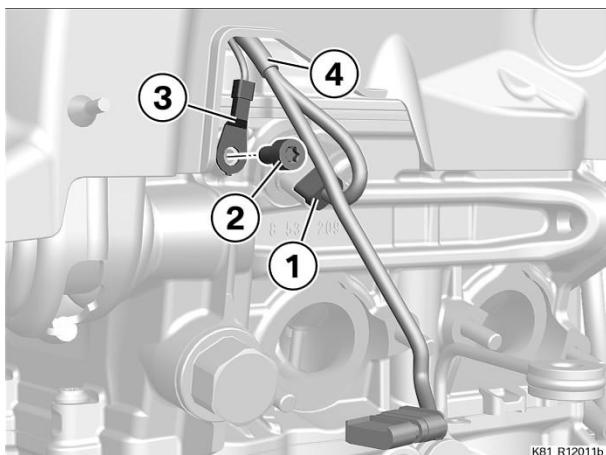
- Desenchufar el conector (1) de las bobinas de encendido tipo pencil coil.



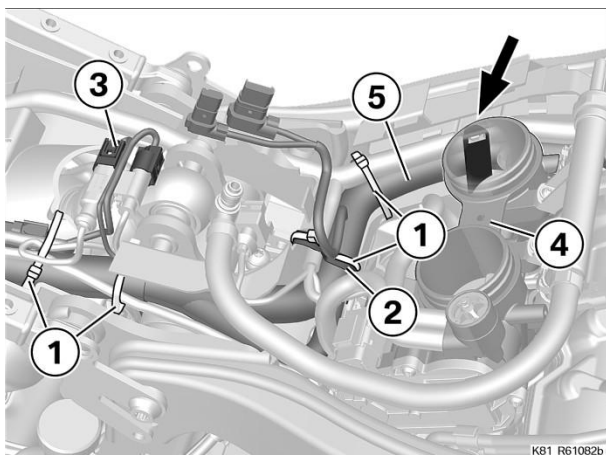
- Desenchufar el enchufe (1) de la sonda Lambda y soltar el cable (2) (flecha).



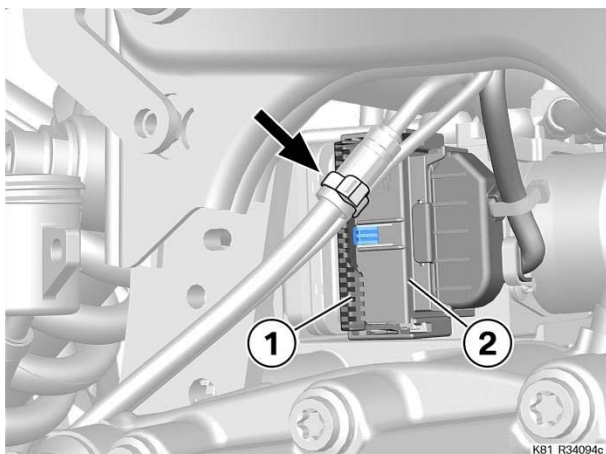
- Desenchufar el conector (1) para el transmisor de árbol de levas.
- Desmontar el tornillo (2) y el desconectar al cable a tierra (3).
- Tender el mazo de cables (4) a un lado.



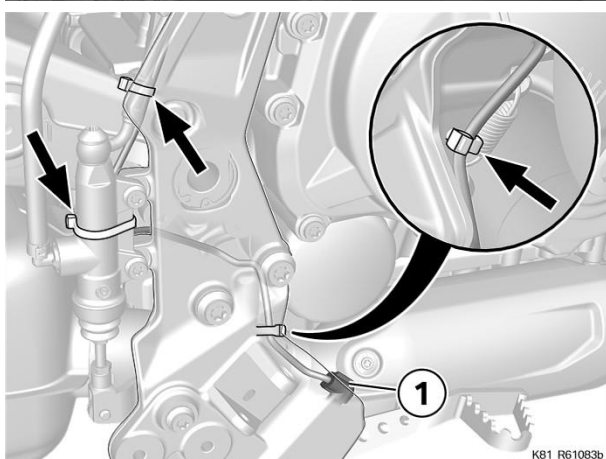
- Retirar la cinta de cable (1).
- Abrir los bloqueos de la caja de cables (flecha).
- Soltar el mazo de cables del arco de sujeción (2).
- Desenchufar el conector (3) del sensor del número de revoluciones trasero.
- Levantar con cuidado la instalación de mariposa (4) y extraer hacia atrás el mazo de cables (5).



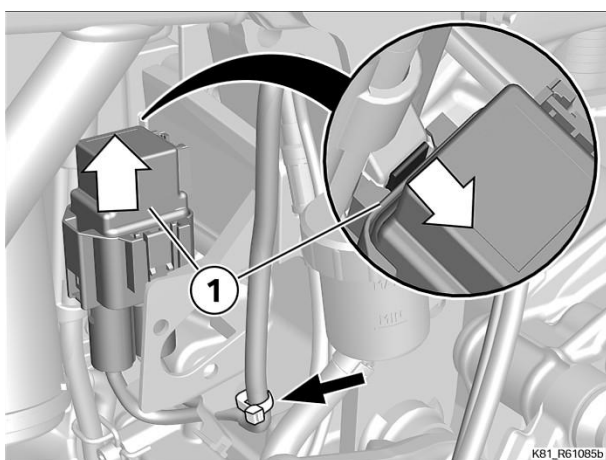
(-) Soltar el mazo de cables derecho



- Retirar la cinta de cable (flecha).
- Presionar el bloqueo y abrir el estribo de seguridad (1).
- Desconectar el conector (2) para modulador de presión.



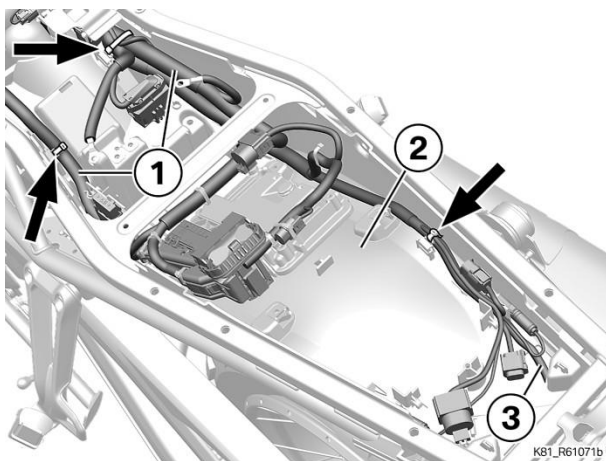
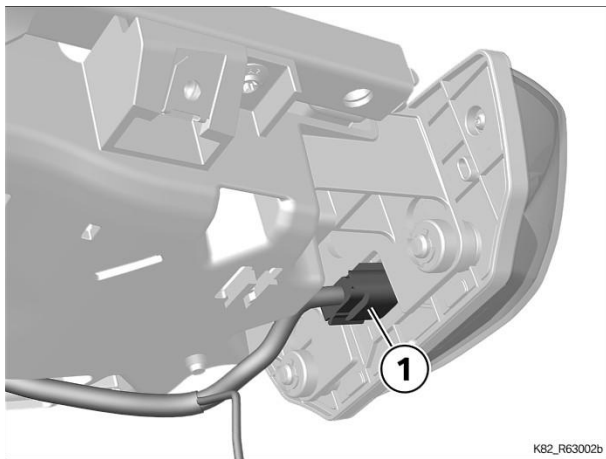
- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Desenchufar el conector (1) para el interruptor de luz de freno y extraer hacia arriba.



- Retirar la cinta de cable (flecha).
- Desbloquear el relé principal (1) (presionar la lengüeta de desbloqueo hacia el relé) y retirar hacia arriba.

(-) Soltar el mazo de cables del guardabarros trasero y el soporte de la matrícula

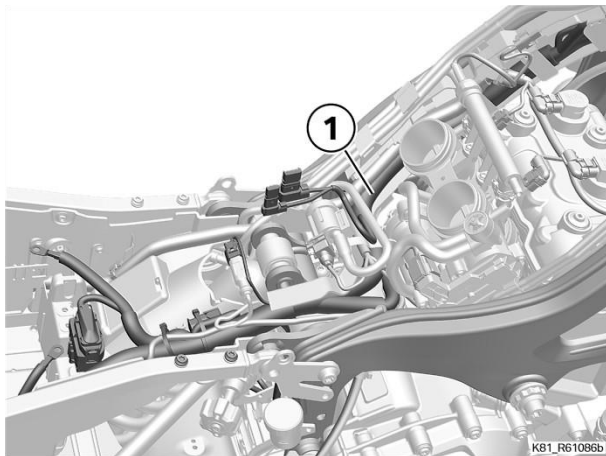
- Desenchufar el conector (1) de la luz trasera.



- Retirar la abrazadera para cables (flechas).
- Soltar el mazo de cables (1) del guardabarros trasero (2).
- Desenhebrar el mazo de cables (3) de la luz de matrícula del guardabarros trasero (2).

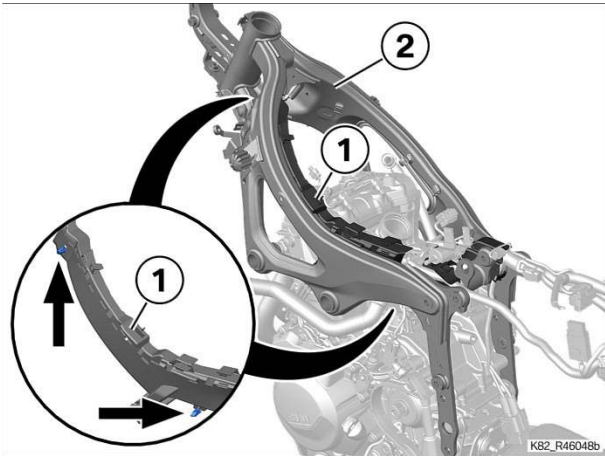
(-) Desmontar el mazo de cables

- Soltar el mazo de cables (1) del vehículo y desmontarlo.



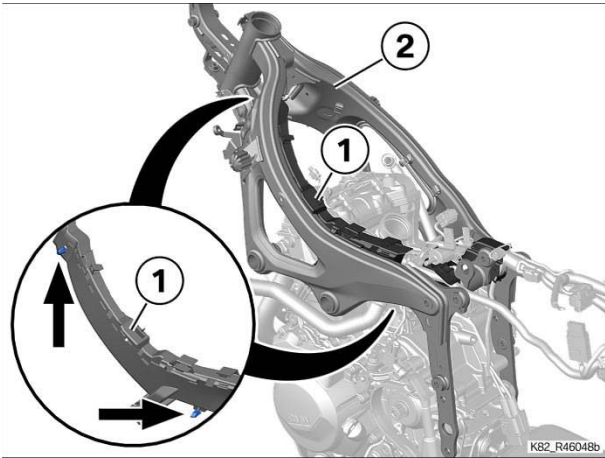
(-) Desmontar la canaleta de cables

- Soltar las fijaciones (flechas) de la canaleta de cables (1) del bastidor (2).
- Desmontar la canaleta de cables (1).

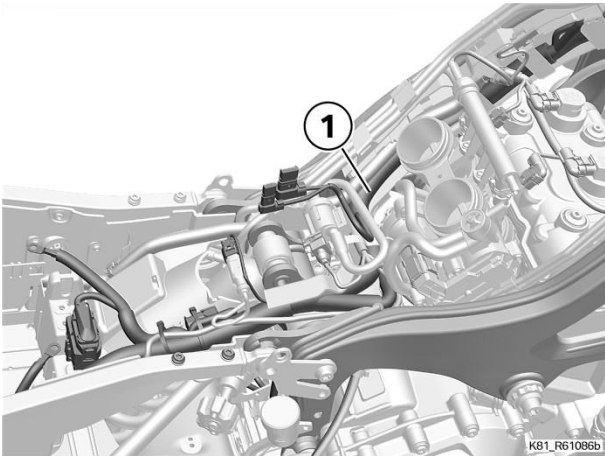


(-) Montar la canaleta de cables con mazo de cables

- Enhebrar y colocar la canaleta de cables (1) **con mazo de cables** en el bastidor (2).
- Fijar las fijaciones (flechas) en el bastidor.



- Colocar el mazo de cables (1) en el vehículo.

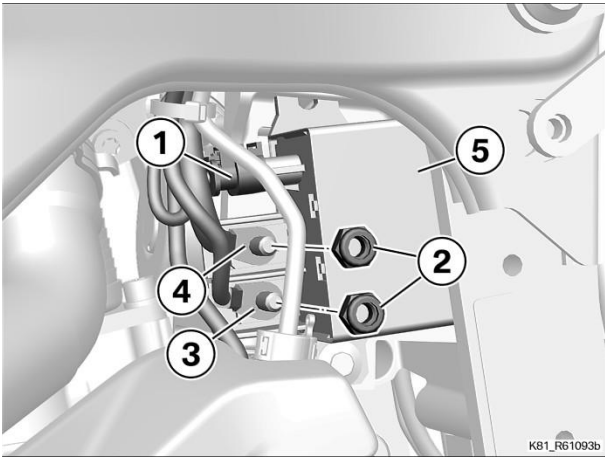


(-) Fijar el mazo de cables en el motor

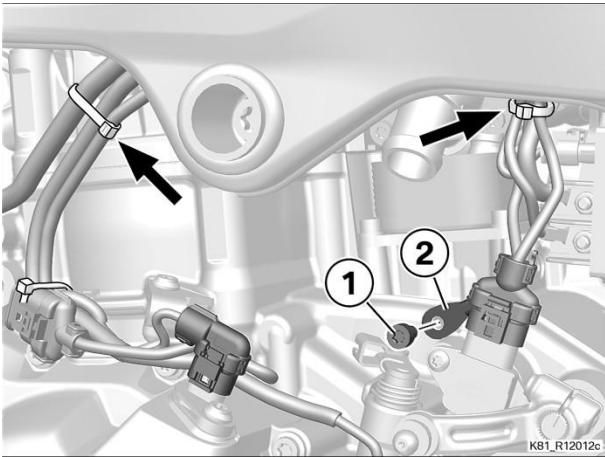
- Colocar el cable (3) y (4) en el relé de motor de arranque (5).
- Montar las tuercas (2).

 Pares de apriete		
Mazo de cables en el relé de motor de arranque		
M6, Sustituir la tuerca	6 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Conectar el conector (1).



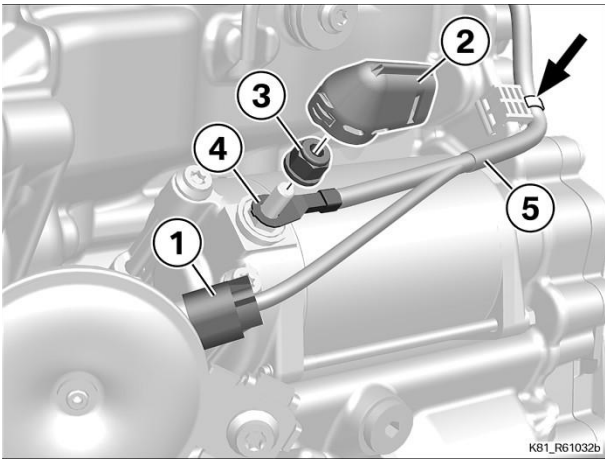
- Fijar la tapa.



- Fijar el cable de masa (2) con el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Mazo de cables (masa) en motor		
M6 x 10	8 Nm	

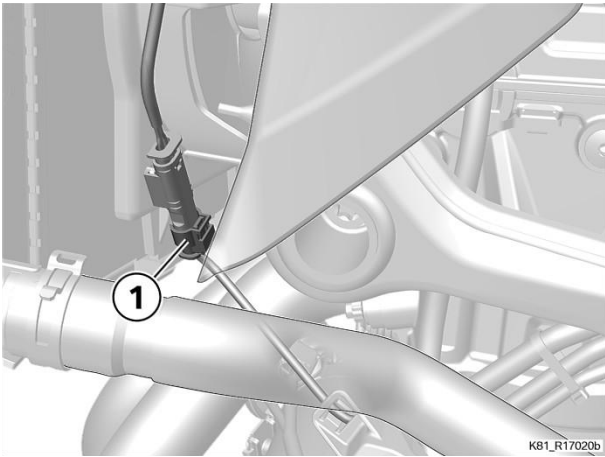
- Fijar la cinta de cable (flechas).



- Tender el mazo de cables (5).
- Enchufar el conector (1) para la bocina.
- Montar el cable positivo (4) para el motor de arranque y montar la tuerca (3).

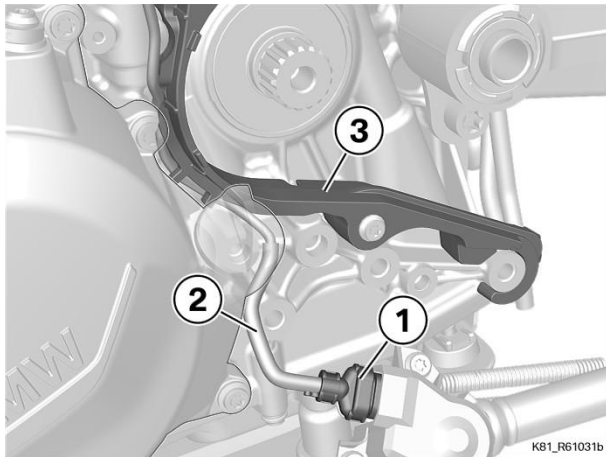
 Pares de apriete		
Cable positivo en motor de arranque		
M6, Sustituir la tuerca	5 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		

- Montar caperuza protectora (2).
- Fijar la cinta de cable (flecha).
- Enchufar la unión de conexión (1) para el ventilador.

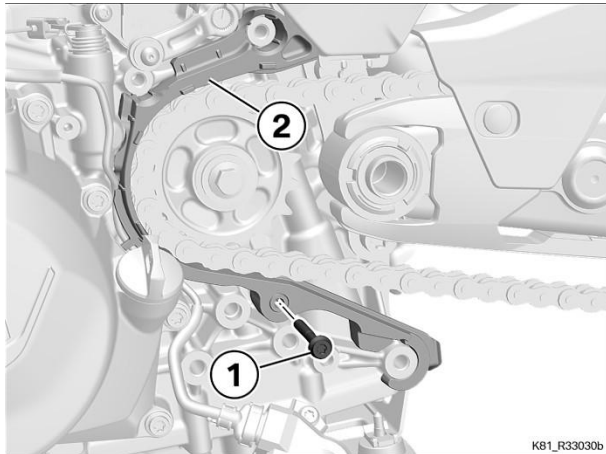


(-) Enchufad el conector para el interruptor del caballete lateral

- Fijar cable (2) detrás de la protección anticaída de la cadena (3).
- Enchufar el conector (1) para el interruptor del caballete lateral.

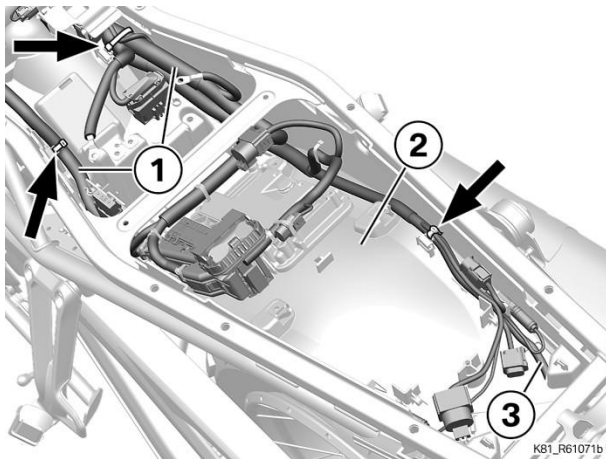


- Fijar la protección contra caída de cadena (2) con el tornillo (1).

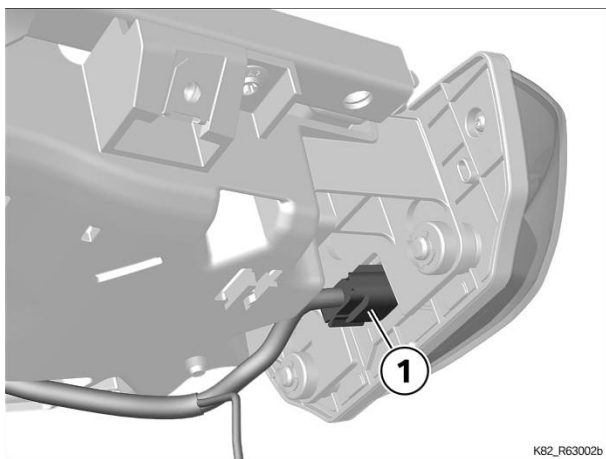


(-) Fijar el mazo de cables al guardabarros trasero y al soporte de la matrícula

- Tender el mazo de cables (1).
- Tender el mazo de cables (3) para la luz de matrícula en el guardabarros trasero (2).
- Fijar la abrazadera para cables (flechas).

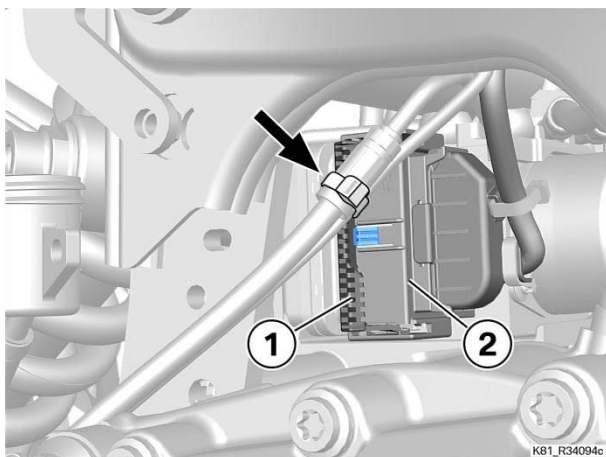
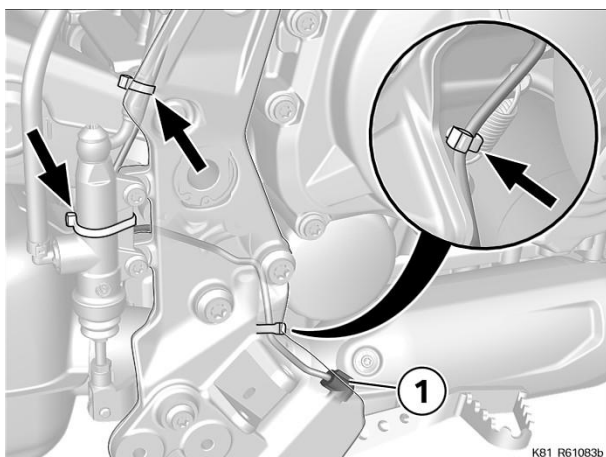


- Enchufar el conector (1) para la luz trasera.

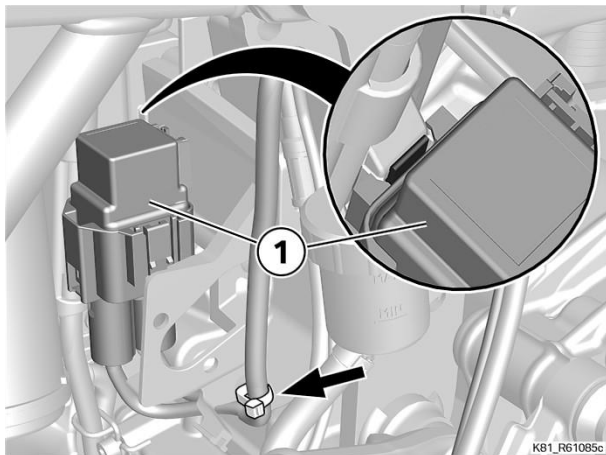


(-) Fijar el mazo de cables derecho

- Tender hacia abajo y enchufar el conector (1) para el interruptor de luz de freno.
- Fijar la abrazadera para cables (flechas).

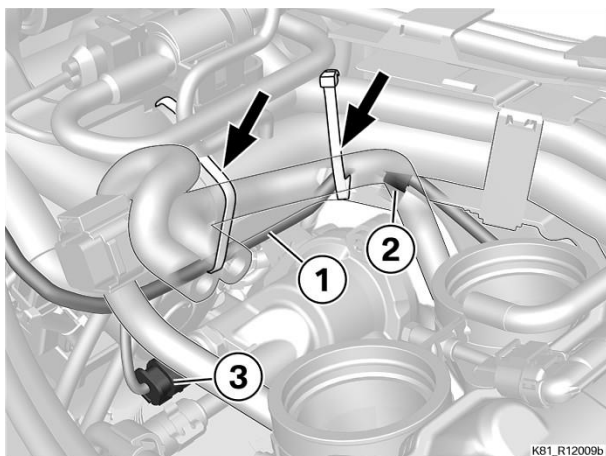


- Enchufar conector (2) para modulador de presión.
- Cerrar el estribo de seguridad (1) prestando atención a que el bloqueo encaje.
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).

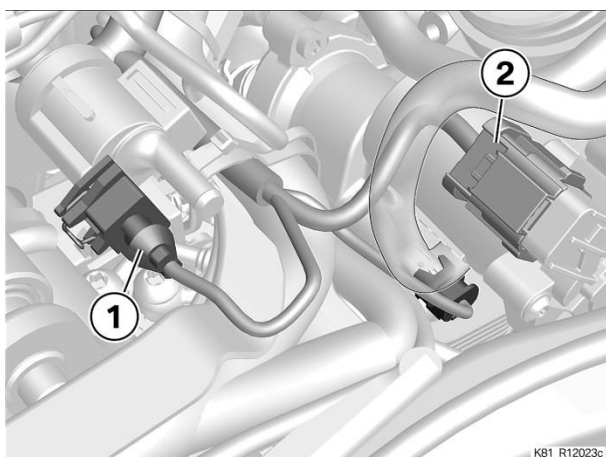


- Fijar el relé principal (1).
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).

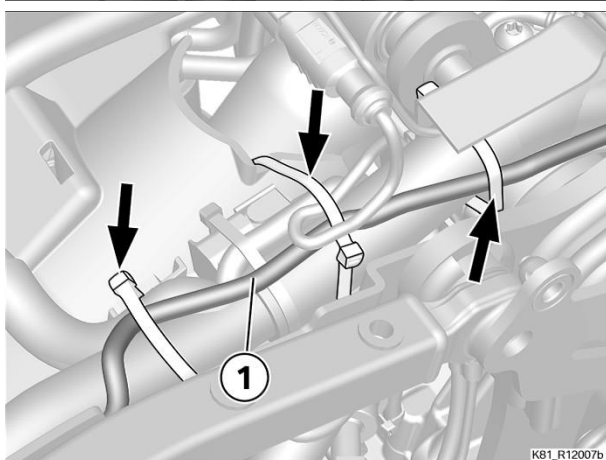
(-) Fijar el mazo de cables al bastidor



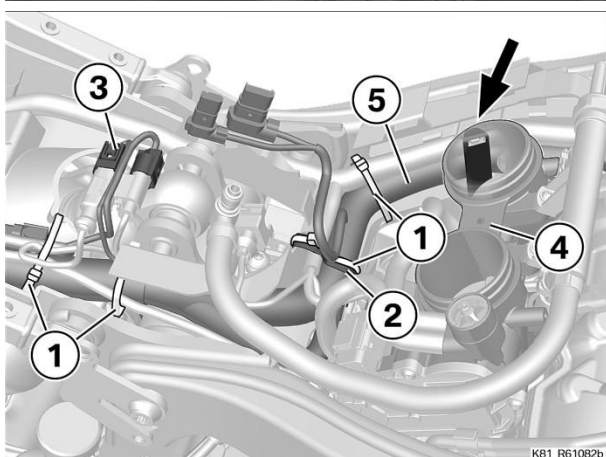
- Enchufar el conector (3) del sensor de temperatura del líquido refrigerante.
- Fijar el cable (1) para el generador en el soporte para cables (2).
- Fijar la cinta de cable (flechas).



- Enchufar el conector (1) de la válvula de ventilación del depósito.
- Enchufar conector (2) para instalación de mariposa.

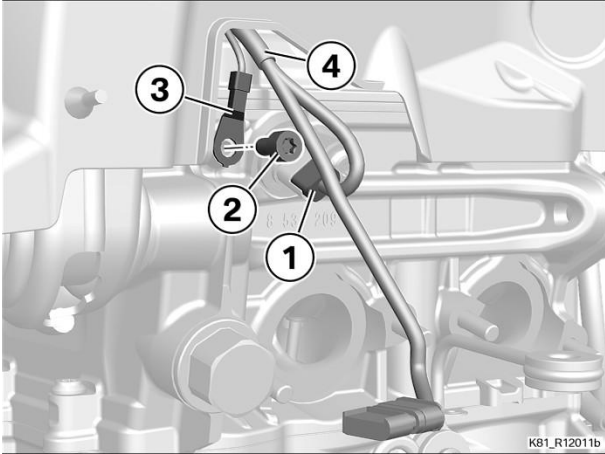
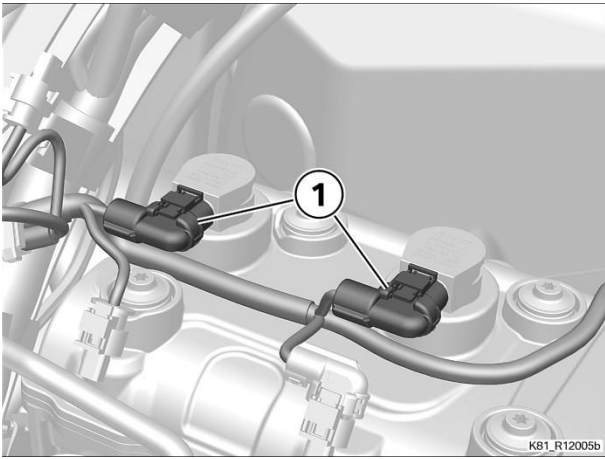


- Tender el cable (1) para el generador.
- Fijar la cinta de cable (flechas).



- Levantar con cuidado la instalación de mariposa (4) y tender hacia delante el mazo de cables (5).
- Fijar el mazo de cables con la cinta adhesiva textil (2).
- Enchufar el conector (3) para sensor de número de revoluciones trasero.
- Fijar la cinta de cable (1).
- Fijar los bloqueos de la caja de cables (flecha).

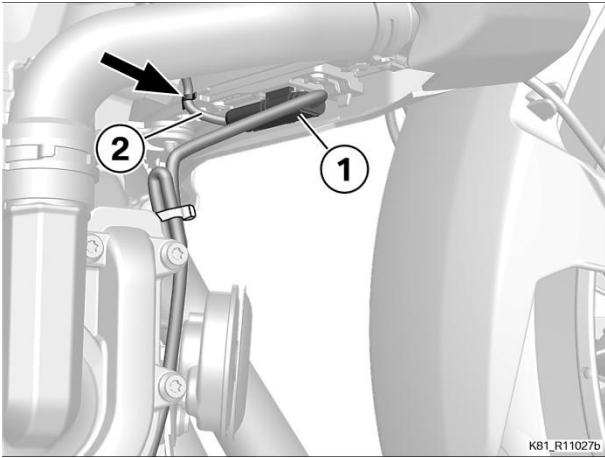
- Enchufar el conector (1) para las bobinas de encendido tipo pencil coil.



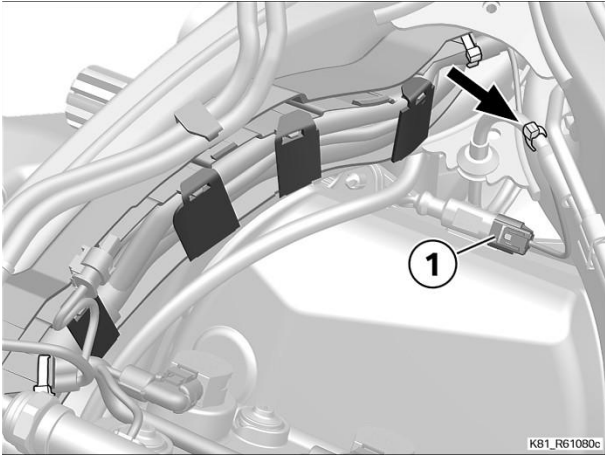
- Enchufar el conector (1) del transmisor de árbol de levas.
- Fijar el cable de masa (3) con el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Mazo de cables (masa) en motor		
M6 x 10	8 Nm	

- Tender el mazo de cables (4) a un lado.

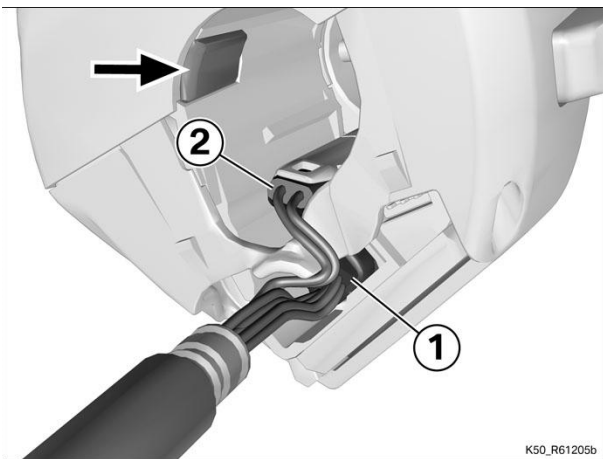


- Conectar el enchufe (1) de la sonda lambda y fijar el cable (2) (flecha).



- Enchufar el conector (1) para el sensor de número de revoluciones delantero.
- Fijar la cinta de cable (flecha).

(-) Fijar el mazo de cables para el interruptor del cuadro de instrumentos a la izquierda y a la derecha



- Lubricar la goma (flecha).

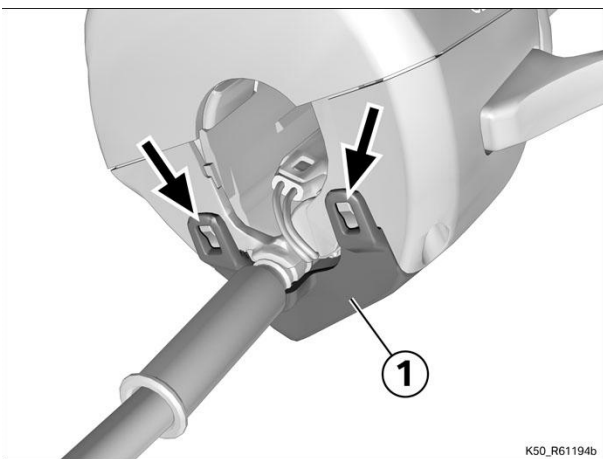


Ayuda de montaje

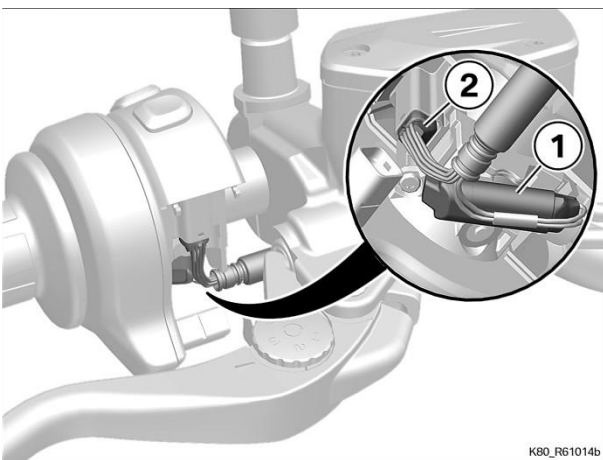
Spray de silicona

83 19 2 208 609

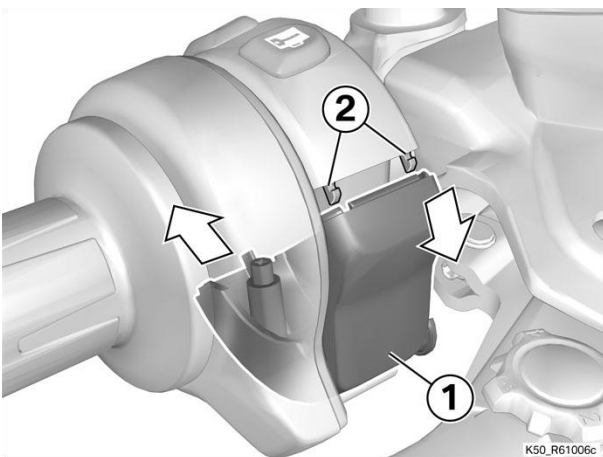
- Empalmar el conector (2) de dos polos con conector ciego.
- Enchufar el conector (1) del interruptor combinado.



- Montar la cubierta (1).
- » Las lengüetas de seguridad (flechas) se enclavan.

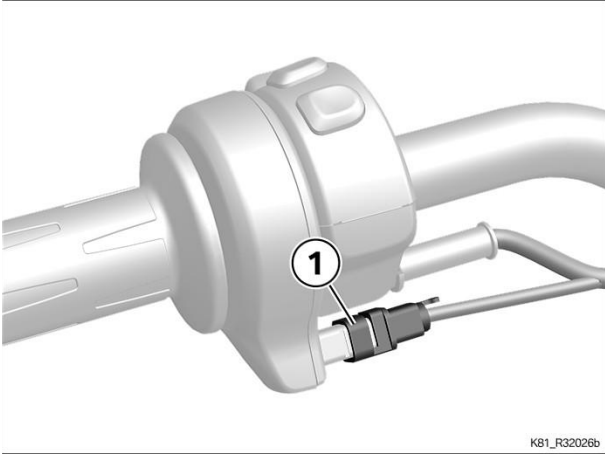
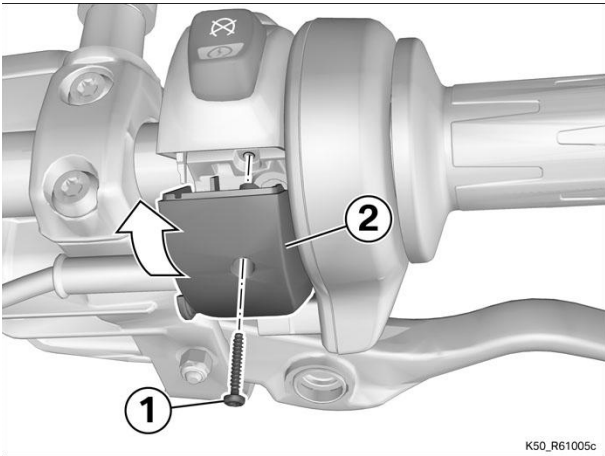


- Enganchar conector (1) con caperuza ciega.
- Enchufar el conector (2) del interruptor combinado.



- Colocar la cubierta (1) y presionar hacia atrás y hacia abajo, prestando atención a las **bridas de retención** (2).

- Presionar la cubierta (2) hacia abajo hasta que el interruptor del cuadro de instrumentos esté cerrado.



⚠ ATENCIÓN

Tornillos apretados superando el valor teórico

Daños del componente

- Apretar los tornillos únicamente con el par de apriete prescrito.

- Montar el tornillo (1).



!Pares de apriete

Tapa en interruptor del cuadro de instrumentos derecha

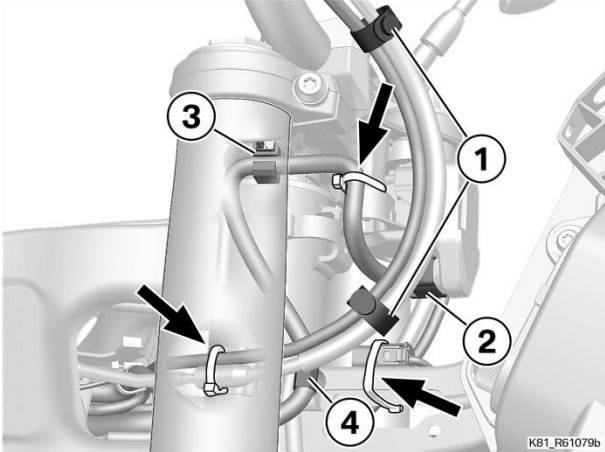
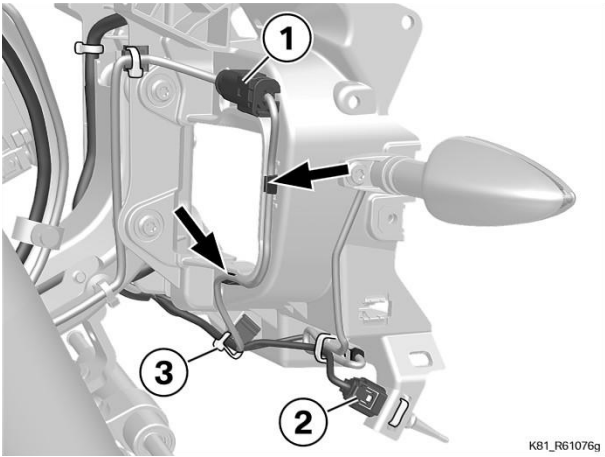
Tornillo para plástico, PT2,5 x 15

0,4 Nm

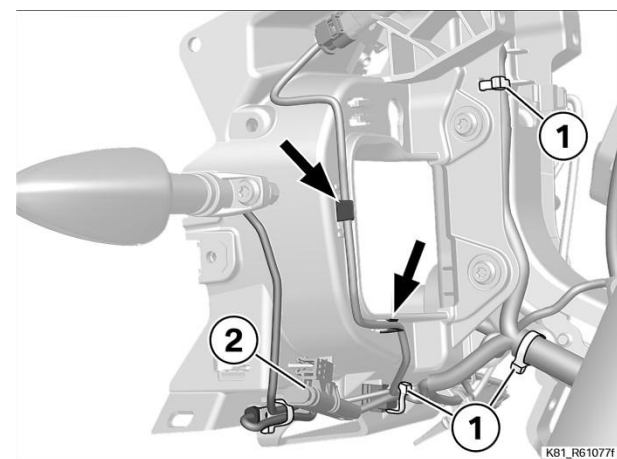
- Conectar el conector (1) del puño del acelerador.

(-) Fijar el mazo de cables en el soporte frontal

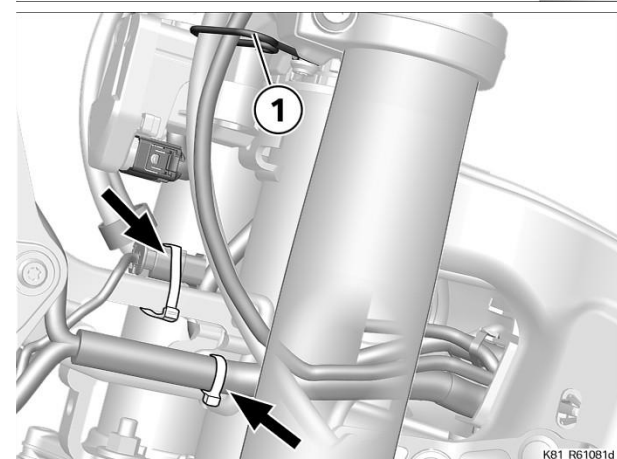
- Fijar el conector (1) para navegación y el cable (flecha).
- Enchufar el conector (2) para el sensor de temperatura.
- Fijar la cinta de cable (3).



- Conectar el conector (2) de la cerradura de contacto.
- Fijar la cinta de cable (flechas).
- Fijar las cintas tensoras (1).
- Fijar los soportes de cable (3) y (4).



- Fijar el conector (2) para el accesorio y el cable (flecha).
- Fijar la cinta de cable (1).



- Fijar la cinta de cable (flechas).
- Fijar el mazo de cables en el arco de sujeción (1).

Trabajos subsiguientes

Fijar la unidad de la maneta izquierda

Montar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Fijar el eje de mando de la horquilla

Montaje del conjunto telescópico

Fijación de la protección de la cadena

Montar el deflector derecho

Enchufar el conector del regulador de tensión

Montaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón

Montar el soporte de la matrícula

Fijar el conector para la preparación DWA.

Montar la tapa lateral derecha

Fijar el depósito de líquido de frenos trasero

Montaje de la tapa lateral izquierda

Montaje de la excéntrica del asiento

Montaje del candado con bombín de cierre

Montar el soporte del depósito de combustible

Montar soporte para el asiento

Enchufar el mazo de cables con la unidad de mando del motor

Montaje del soporte para las unidades de mando

Fijar el soporte para el fusible principal

Montar la batería

Montaje del bastidor trasero

Montar el puente portaequipajes

Fijar la instalación de mariposa

Fijación de los tubos flexibles para purga de aire del depósito

Montar el silenciador de admisión

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar el extremo del manillar izquierdo

Montar el faro

Montaje del cuadro de instrumentos

Montar la aleta deflectora de aire izquierda

Montar la aleta deflectora de aire derecha

Montar la aleta deflectora de aire central

Montar el parabrisas

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montaje de la cubierta para el mazo de cables

Montar el faldón delantero

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Desmontar el elevador del motor

Control final de los trabajos efectuados

 61 21 005 Comprobación en estado de reposo del conjunto del vehículo

+ 61 21 505

Trabajos de preparación

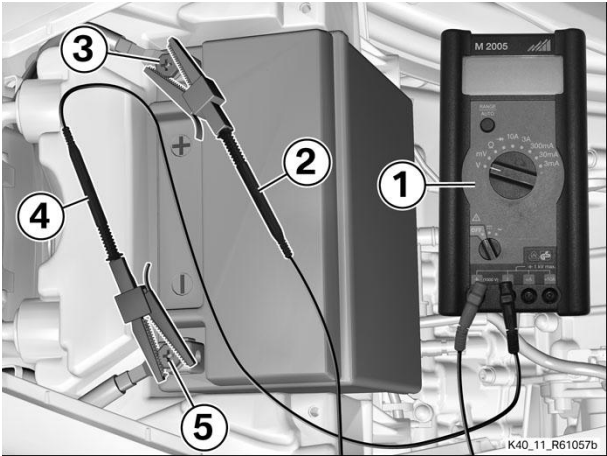
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el asiento

Tarea principal

(-) Medición de la tensión de la batería

 AVISO

La tensión de la batería y la corriente de reposo pueden medirse con diferentes dispositivos (observar el manual de instrucciones correspondiente):
multímetro comercial
BMW Motorrad MBOX (Measurement Box)
ICOM Next



- Ajustar el margen de tensión esperado en el equipo de medición (1).
- Colocar la punta de medición (2) en el polo positivo (3) de la batería y la punta de medición (4) en el polo negativo (5).
- Introducir la tensión de la batería medida en la hoja de datos de medición.

Comprobar

- Comprobar la tensión de la batería.

Resultado:

- Tensión de la batería medida < 12,5 V.

Medida:

- Cargar la batería completamente y apuntar la fecha de carga en la batería (adhesivo).

(-) Medición de la corriente de reposo

Condición previa

- El encendido del vehículo está desconectado.
- La batería está completamente cargada.



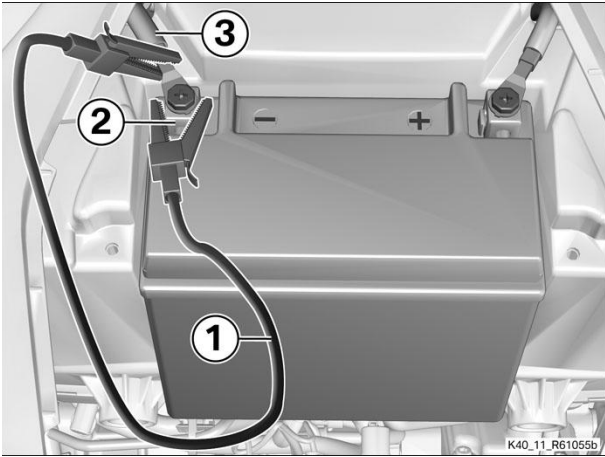
 AVISO

Para no activar las unidades de mando, no debe separarse la batería del mazo de cables; debe asegurarse un puente del cable por el flujo de corriente al embornar/desembornar.

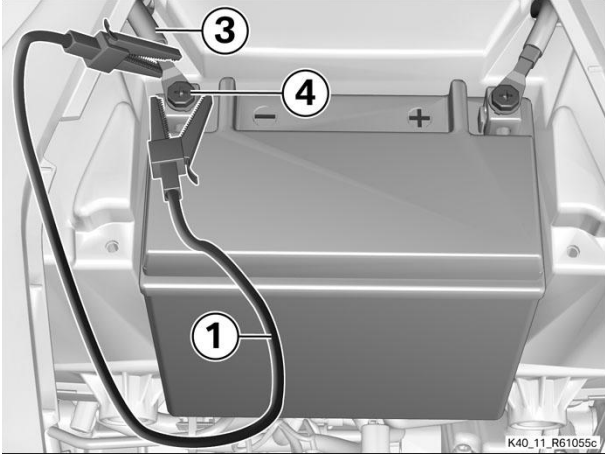
- Antes de comenzar la medición, esperar hasta que **ZFE** se haya desconectado.

	Datos técnicos
---	-----------------------

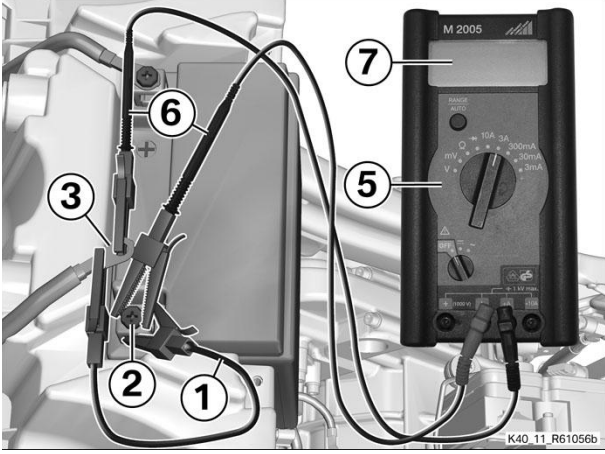
Retardo de desconexión del sistema electrónico central del chasis	Si no hay activado ningún consumidor	30...60 s	
---	--------------------------------------	-----------	--



- Embornar el puente del cable (1) en el polo negativo de la batería (2) y el terminal de cable del mazo de cables (3).
- » Se evita así el reinicio de las unidades de mando al desembornar la batería.



- Desmontar el tornillo (4) y extraer el cable (3).



- Ajustar el dispositivo de medición de corriente (5) al mayor margen de medición y embornar los bornes de medición (6) al polo negativo (2) de la batería y el terminal de cable del mazo de cables (3). Al hacerlo, prestar atención **para conectar correctamente el cable de medición en el dispositivo de medición de corriente y en la batería.**
- Desembornar el puente del cable (1) y consultar la intensidad en la escala (7).

Comprobar

- Llevar a cabo dos mediciones:
 - con el encendido desconectado
 - con la cerradura de contacto bloqueada

 Datos técnicos			
valor de corriente de reposo fiable	con/sin alarma antirrobo	máx. 2 mA	

Resultado:

- El dispositivo de medición de corriente muestra una intensidad de corriente medida de 0,0 A.

Medida:

- Comprobar el fusible del dispositivo de medición de corriente y, si procede, sustituirlo y repetir la medición.

Resultado:

- No se muestran intensidades de corriente ni cotas de medición incorrectas en la escala.

Medida:

- Embornar el puente del cable (1).
- » Se evita así el reinicio de las unidades de mando al ajustar la siguiente gama de medición más baja del dispositivo de medición de corriente.
- Ajustar el margen de medición más bajo en el dispositivo de medición de corriente (5).
- Desembornar el puente del cable (1) y consultar de nuevo la intensidad.

Resultado:

- La intensidad de corriente medida es > que el valor admisible.

Medida:

- Introducir la intensidad de corriente en la hoja de datos de medición y determinar la causa de la avería con dicha hoja.
- La tabla de datos de medición puede consultarse en la **Service Information No. 59/2005**.

Trabajos subsiguientes

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

61 21 011 Reemplazar la batería

+ 61 21 522

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Tarea principal

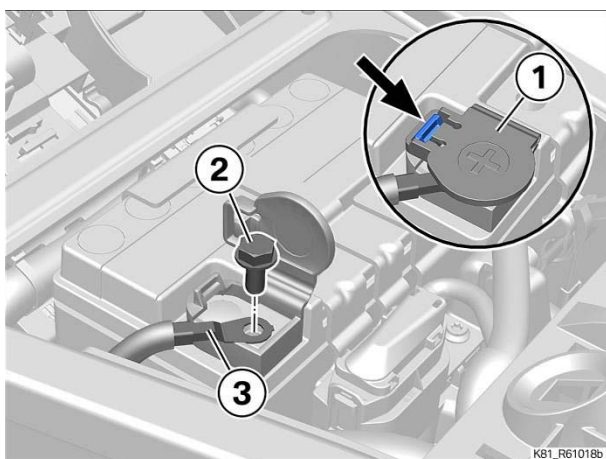
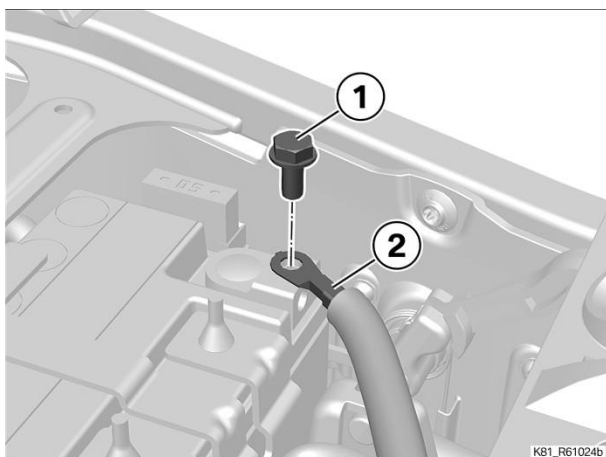
(-) Desmontar la batería

ATENCIÓN

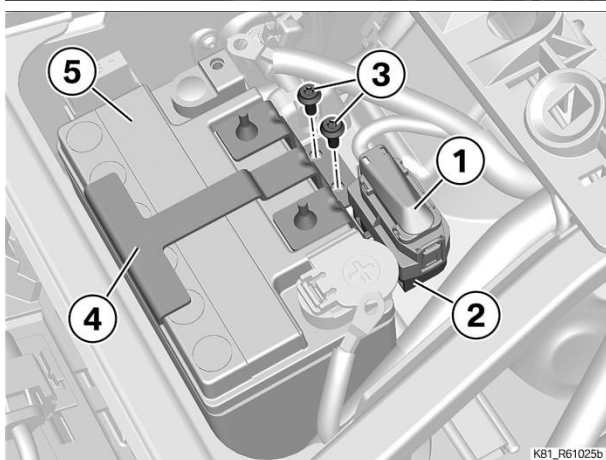
Desconexión incorrecta de la batería

Peligro de cortocircuito

- Respetar el orden de desconexión.



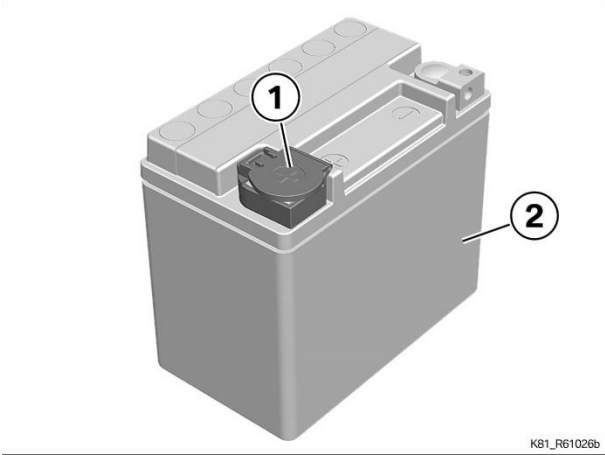
- Desmontar el tornillo (1).
- Desconectar el cable negativo de la batería (2).
- Abrir la cubierta del polo positivo (1) en el bloqueo (flecha).
- Desmontar el tornillo (2).
- Separar el cable positivo de la batería (3).



- Soltar el conector de diagnóstico (1) del soporte (2).
- Desmontar los tornillos (3).
- Desmontar el soporte de la batería (4).
- Desmontar la batería (5).

(-) Sustituir la batería

- Modificar la cubierta del polo positivo (1) a la nueva batería (2).
- Desechar la batería usada según las normas legales específicas del país.



(-) Cargar batería (AGM)

- Ajustar la curva característica de carga apropiada en el dispositivo de carga de la batería **BMW Motorrad**.

Equipamiento para el taller

Cargador de baterías BMW Motorrad (versión Europa, sin GB)

Cargador de baterías BMW Motorrad (versión GB/AUS/NZL)

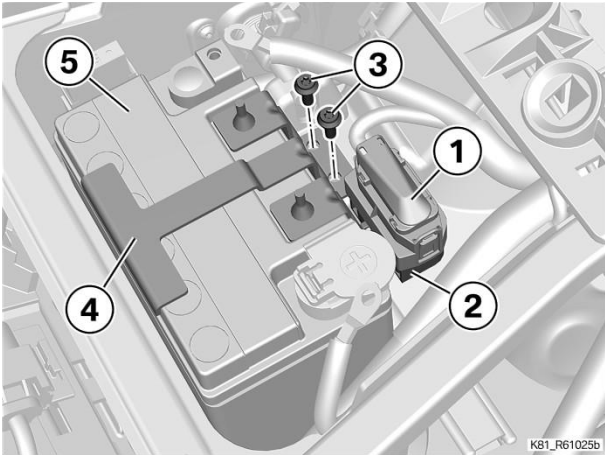
Cargador de baterías BMW Motorrad (versión Japón)

Cargador de baterías BMW Motorrad (versión USA/CAN)

- Cargar la batería con el cargador de baterías **BMW Motorrad** según lo indicado en el manual de instrucciones.
- Indicar la fecha de carga en la batería (con etiqueta adhesiva/etiqueta propia).

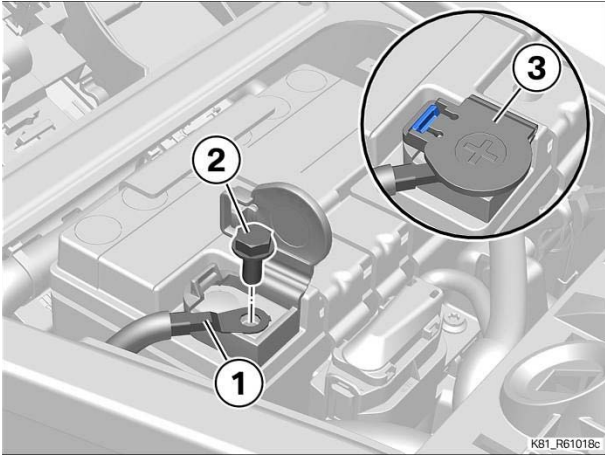
(-) Montar la batería

- Posicionar la batería (5).
- Montar el soporte de la batería (4) con tornillos (3).



 Pares de apriete		
Soporte de la batería en el guardabarros trasero		
M5 x 12	5 Nm	

- Fijar el conector de diagnóstico (1) en el soporte (2).



 ATENCIÓN

Conexión incorrecta de la batería

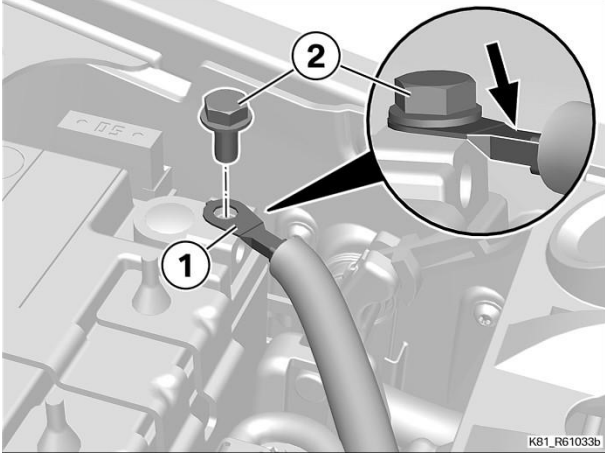
Riesgo de cortocircuito

- Respetar el orden de montaje.

- Posicionar el cable positivo de la batería (1) y montar el tornillo (2).

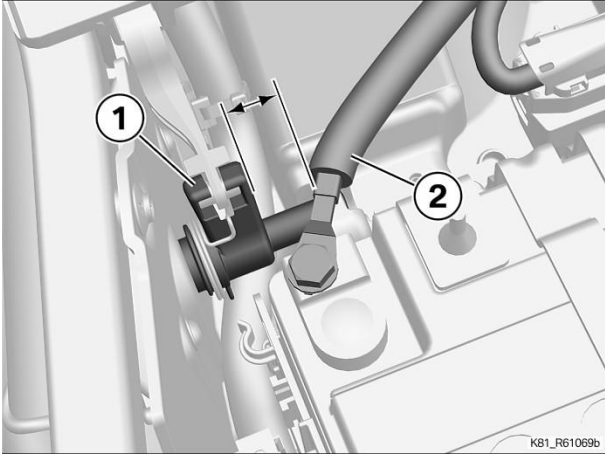
 Pares de apriete		
Mazo de cables a la batería		
M6 x 13.5	5 Nm	

- Cerrar la cubierta del polo positivo (3).

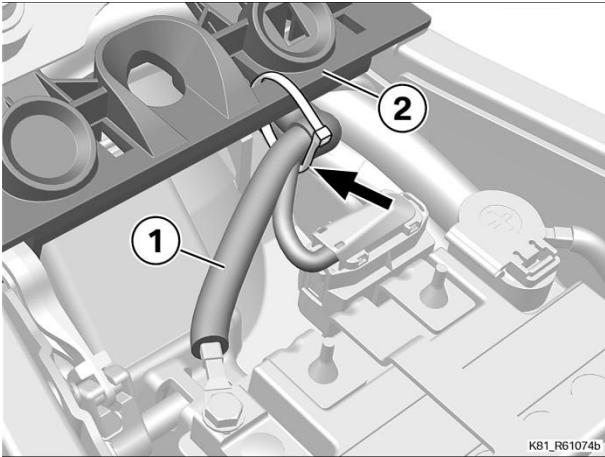


Colocar el cable negativo de la batería (1), **lado liso (flecha) hacia arriba**, y montar el tornillo (2).

 Pares de apriete		
Mazo de cables a la batería		
M6 x 13.5	5 Nm	



- Asegurarse de que haya suficiente distancia (flecha) entre la palanca de bloqueo (1) y el cable negativo de la batería (2) y girar el cable negativo de la batería (2) ligeramente si es necesario.



- **Si es necesario**, fijar el mazo de cables (1) con la cinta de cable (flecha) en el puente de sujeción (3).

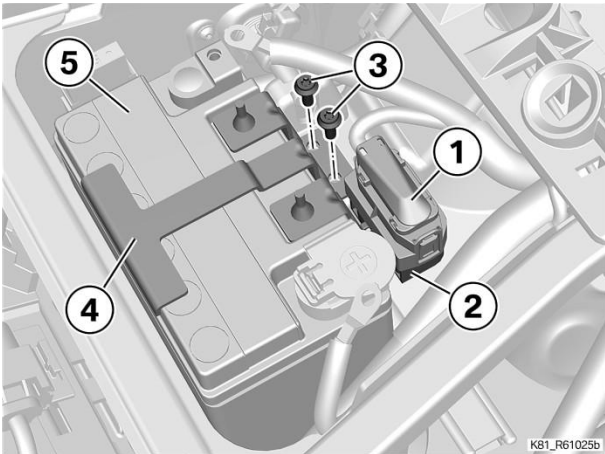
Trabajos subsiguientes

- Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario
- Montar el asiento
- Control final de los trabajos efectuados

 61 21 502 Cambiar la batería (para comprobar la batería)

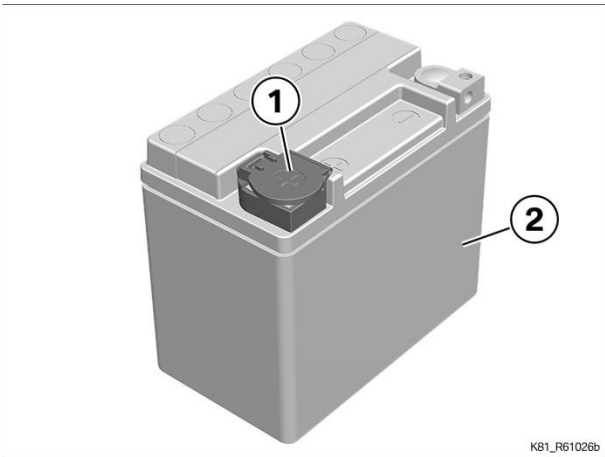
Tarea principal

(-) Desmontar la batería



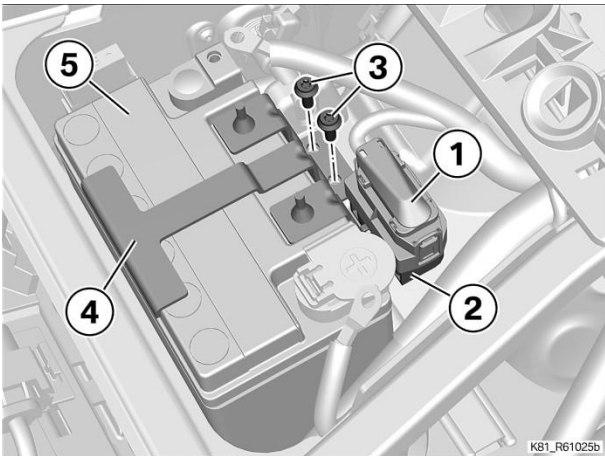
- Soltar el conector de diagnóstico (1) del soporte (2).
- Desmontar los tornillos (3).
- Desmontar el soporte de la batería (4).
- Desmontar la batería (5).

(-) Sustituir la batería



- Modificar la cubierta del polo positivo (1) a la nueva batería (2).
- Desechar la batería usada según las normas legales específicas del país.

(-) Montar la batería



- Posicionar la batería (5).
- Montar el soporte de la batería (4) con tornillos (3).

 Pares de apriete		
Soporte de la batería en el guardabarros trasero		
M5 x 12	5 Nm	

- Fijar el conector de diagnosis (1) en el soporte (2).

61 31 001 Multicontrolador: sustituir

+ 61 31 950

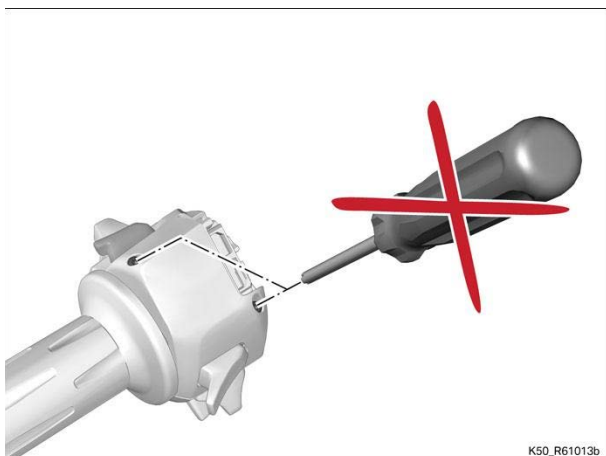
Versión de equipamiento:

06AB - Connectivity^{EO}

0272 - Preparación para sistema de navegación^{EO}

0636 - Caballete central^{EO}

0519 - Puños calefactables^{EO}



ATENCIÓN

Apertura de la unidad de conmutadores

Daños en las cintas conductoras selladas con laca protectora

- No abrir la parte superior ni la inferior de la unidad de conmutadores.

Trabajos de preparación

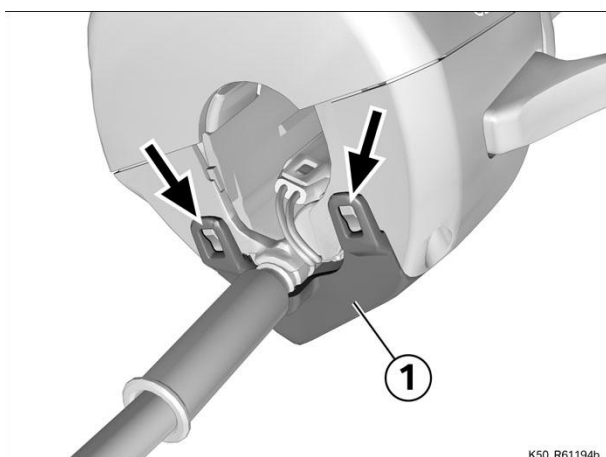
Desmontar el tope izquierdo del manillar

soltar la unidad de la maneta izquierda

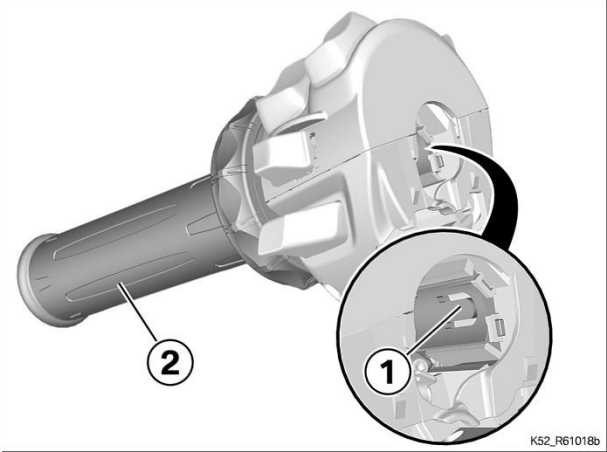
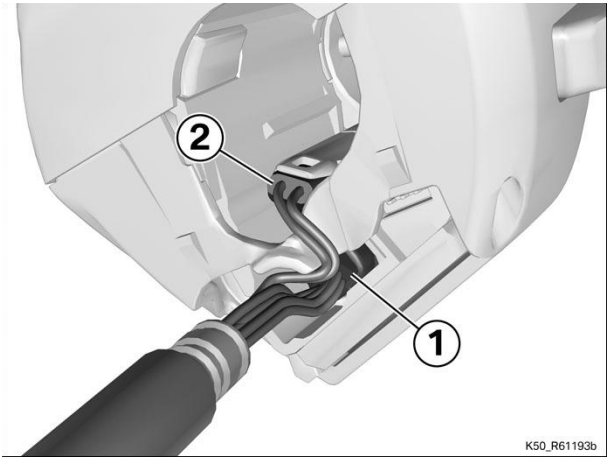
Tarea principal

(-) Desmontar el interruptor combinado izquierdo

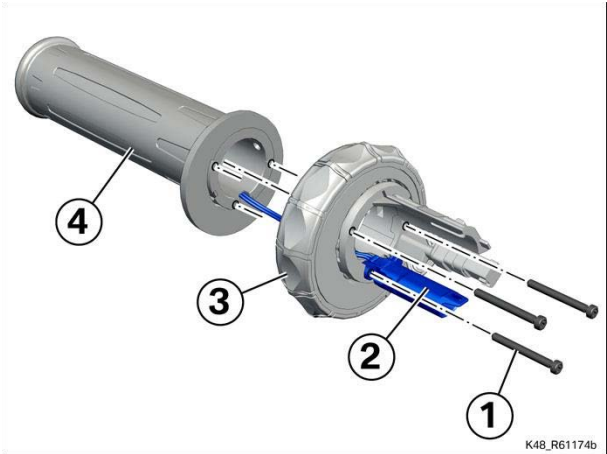
- Desenclipsar las lengüetas de seguridad (flechas).
- Desmontar la cubierta (1).



- Desenchufar el conector (1) para el interruptor del cuadro de instrumentos.
- Desenchufar el conector (2) del puño calefactable.

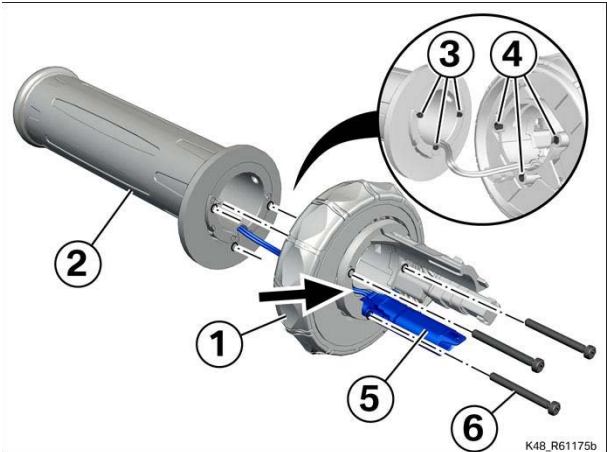


- Presionar hacia arriba el talón de retención (1).
- Desmontar el puño del manillar (2).



(-) Desmontar el multicontrolador

- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el conector (2) del puño calefactable.
- Retirar el Multi-Controller (3) del puño (4).

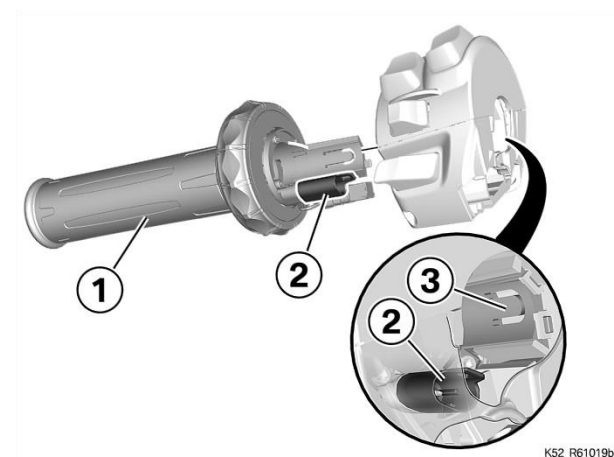


(-) Montar el multicontrolador

- Colocar el Multi-Controller (1) en el puño (2) prestando atención a que las hendiduras (3) y los mecanismos de bloqueo (4) encajen entre sí.
- Introducir el conector (5) del puño calefactable a través del Multi-Controller (1).
- Colocar el conector (5) del puño calefactable y montar los tornillos (6), prestando atención al **tendido del cable del puño calefactable (flecha)**.

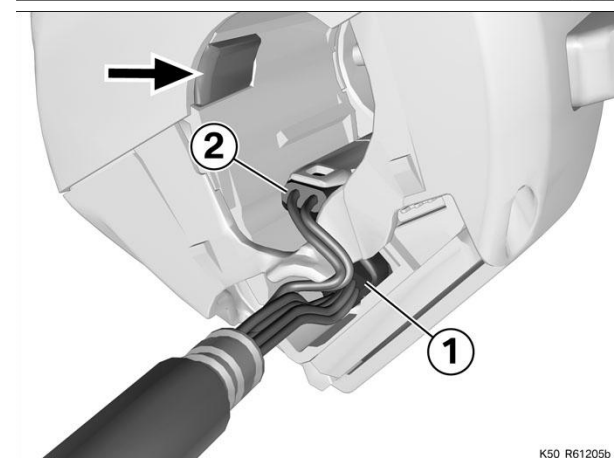
 Pares de apriete		
Multi-Controller en el puño		
Tornillo para plástico, 2,5 x 23	0,4 Nm	

(-) Montar el interruptor del cuadro de instrumentos izquierdo



Montar el puño del manillar (1) colocando el conector (2) para el puño calefactable.

» Encajar el talón de retención (3).



• Lubricar la goma (flecha).

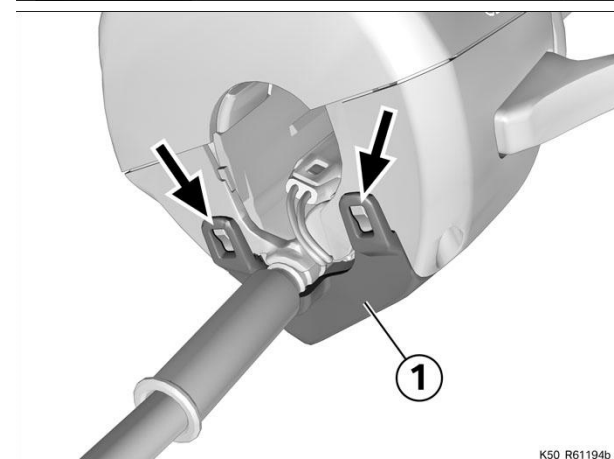


Ayuda de montaje

Spray de silicona

83 19 2 208 609

- Enchufar el conector (2) del puño calefactable.
- Enchufar el conector (1) del interruptor combinado.



• Montar la cubierta (1).

» Las lengüetas de seguridad (flechas) se enclavan.

Trabajos subsiguientes

Fijar la unidad de la maneta izquierda

Montar el extremo del manillar izquierdo

Control final de los trabajos efectuados

61 31 006 Cambiar interruptor de luz de freno para freno trasero

+ 61 31 547

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Sostener la rueda trasera con cuñas

Montar el elevador del motor

Soltar el eje de mando de la horquilla

Desmontar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Desmontar el deflector derecho

Soltar el cilindro del pedal del freno

Desmontar el reposapiés delantero derecho

Desmontaje de la placa reposapiés del lado derecho

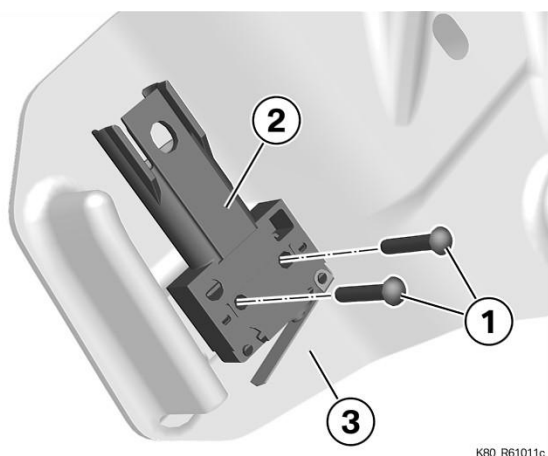
Desmontar el apoyo para pie de la parte delantera derecha

Desmontar el pedal del freno

Tarea principal

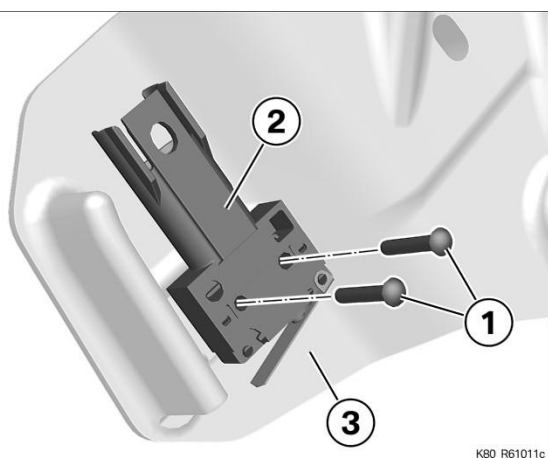
(-) Desmontar el microinterruptor para el freno de la rueda trasera

- Desmontar los remaches estriados (1).
- Desmontar el microinterruptor (2).



(-) Montar el microinterruptor para el freno de la rueda trasera

- Colocar el microinterruptor (2).
- Montar los nuevos remaches estriados (1).



Trabajos subsiguientes

Montar el pedal del freno

Montar el apoyo para pie delantero derecho

Montaje de la placa reposapiés del lado derecho

Montar el reposapiés delantero derecho

Fijar el cilindro del pedal del freno

Montar el deflector derecho

Montar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Fijar el eje de mando de la horquilla

Desmontar el elevador del motor

Retirar cuñas de debajo de la rueda trasera

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Control final de los trabajos efectuados

61 31 009 Sensor de nivel de altura trasero: sustituir

+ 61 31 959

Versión de equipamiento:

0191 - Dynamic ESA^{EO}

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar la tapa lateral izquierda

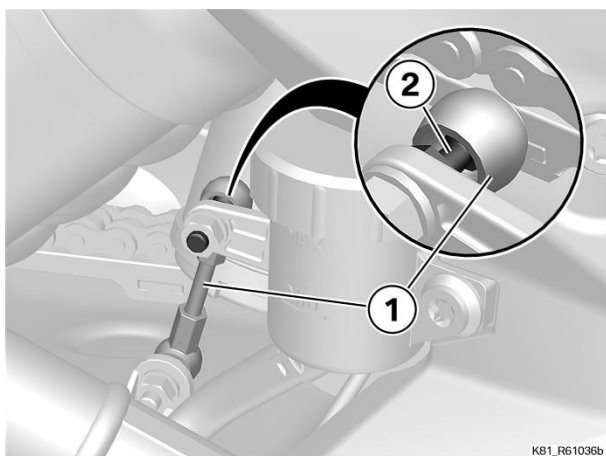
Soltar el soporte del filtro de carbón activado

Desmontaje del filtro de carbón activado

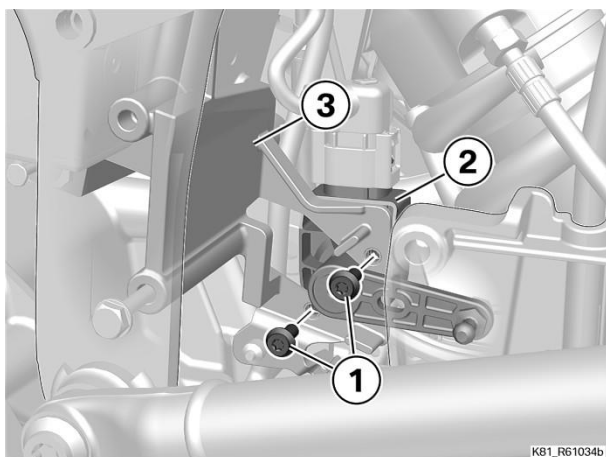
Tarea principal

(-) Desmontar el sensor de nivel de altura trasero

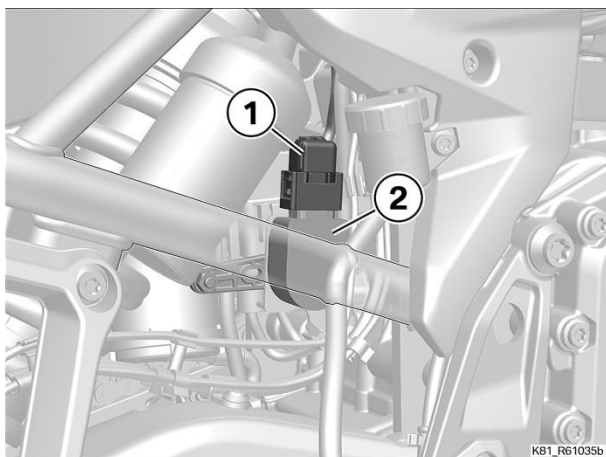
- Soltar la barra articulada (1) del pivote esférico (2).

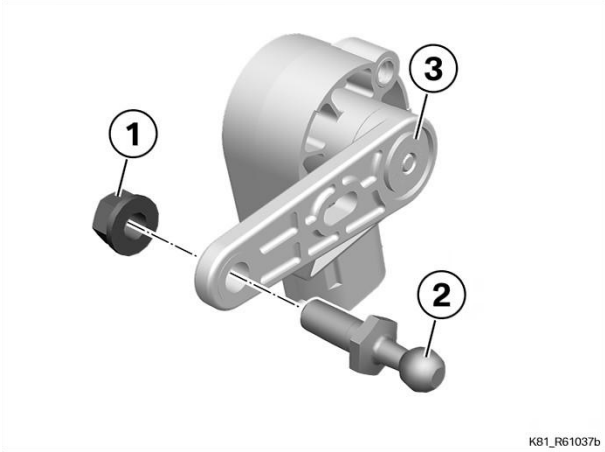


- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el sensor de nivel de altura (2) del soporte (3).



- Desenchufar el conector (1) del sensor de nivel de altura.
- Desmontar el sensor de nivel de altura (2).





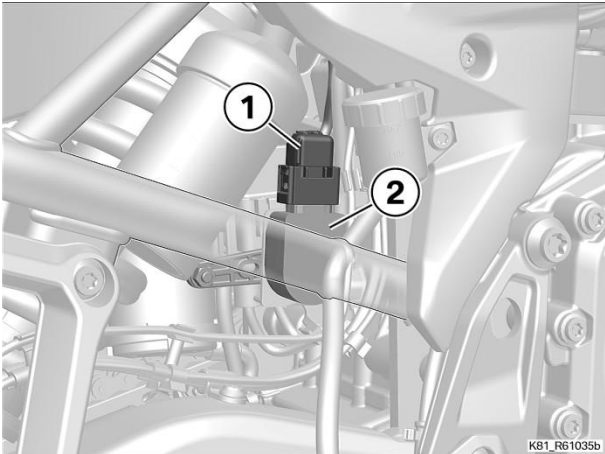
(-) Cambiar el sensor de nivel de altura trasero

- Desmontar la tuerca (1) y el pivote esférico (2).
- Limpiar la rosca.
- Fijar la tuerca (1) y el pivote esférico (2) en el sensor de nivel de altura (3).

 Pares de apriete		
Pivote esférico (barra articulada) en el sensor de nivel de altura		
Tuerca, M6		
Pivote esférico, M6 x 14	8 Nm	
Reutilizar y fijar con Loctite 2701, Fijador para tornillos (microencapsulado)		

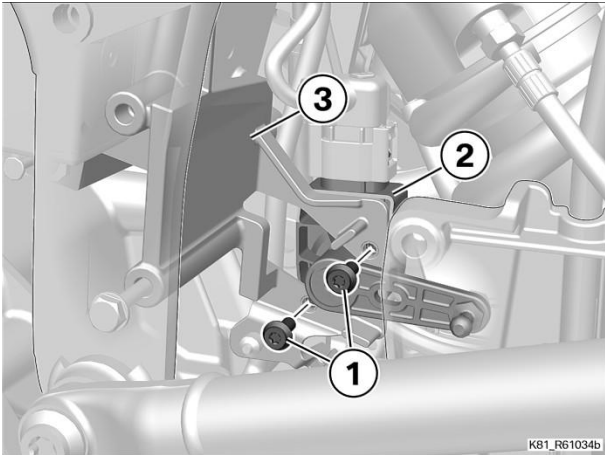
(-) Montar el sensor de nivel de altura trasero

- Colocar el sensor de nivel de altura trasero (2).
- Enchufar el conector (1) para el sensor de nivel de altura.

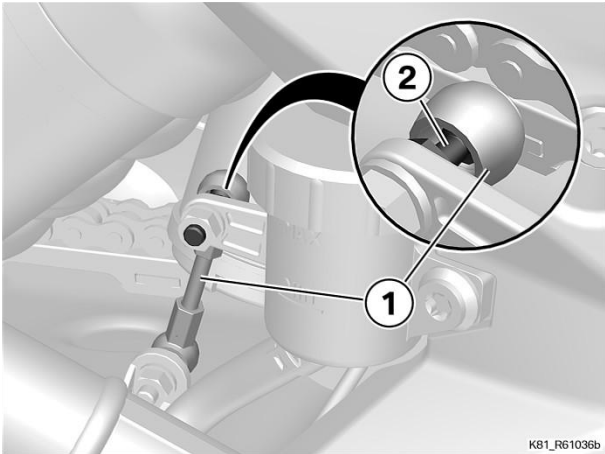


- Colocar el sensor de nivel de altura (2) en el soporte (3).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Sensor de nivel de altura en el soporte		
M5 x 12	4 Nm	
Tornillo alomado para termoplástico	2 Nm	



- Fijar la barra articulada (1) en el pivote esférico (2) sujetándola en el pivote esférico (2).



Trabajos subsiguientes

Montaje del filtro de carbón activado

Fijar el soporte del filtro de carbón activado

Montaje de la tapa lateral izquierda

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Calibrar el sensor de nivel de altura

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

61 31 047 Cambiar unidad de operación para llamada de emergencia inteligente

+ 61 31 647

Versión de equipamiento:

06AC - Llamada de emergencia inteligente^{EO}

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

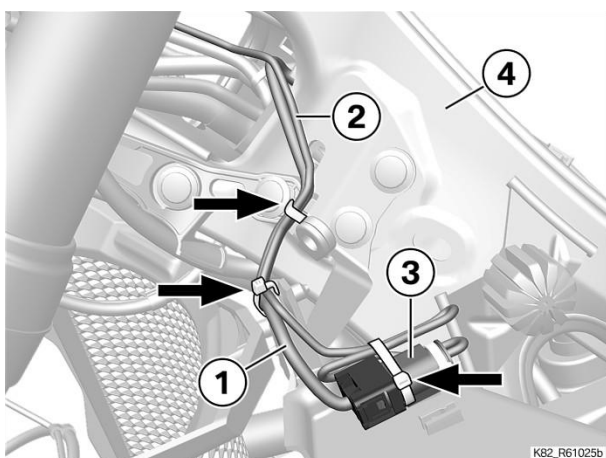
Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

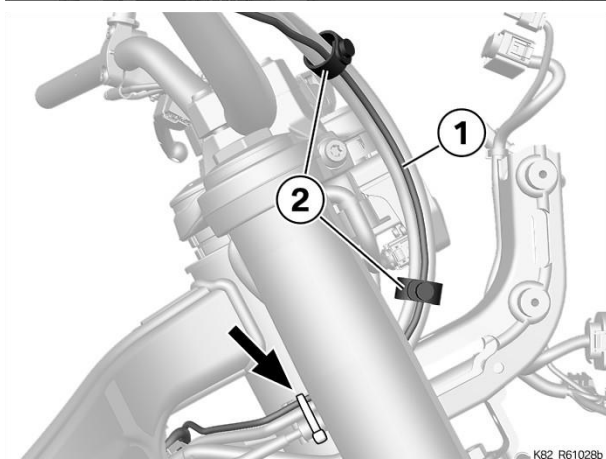
Desmontar el depósito de combustible

Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de operación de llamada de emergencia inteligente

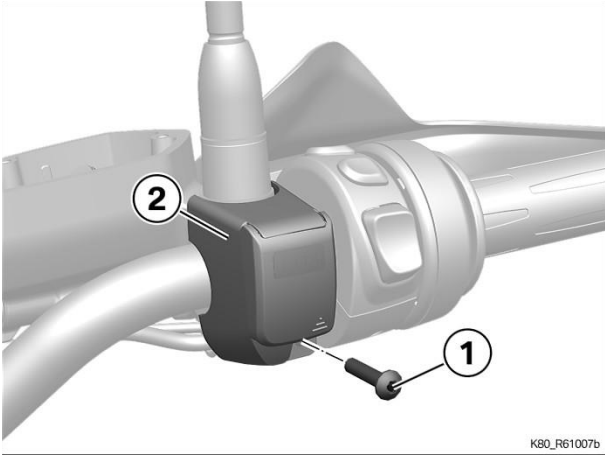


- Retirar la cinta de cable (flechas).
- Soltar el cable (1) y (2) para la llamada de emergencia inteligente.
- Desenchufar y soltar el conector (3) para la llamada de emergencia inteligente.
- Enhebrar el cable (2) para la llamada de emergencia inteligente por el bastidor (4) hacia la derecha.



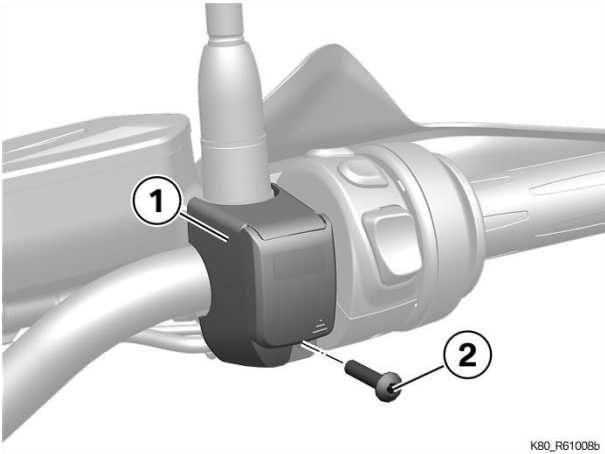
- Retirar la cinta de cable (flecha).
- Enhebrar el cable (1).
- Desmontar las cintas tensoras (2).

- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar la unidad de operación para llamada de emergencia inteligente (2).

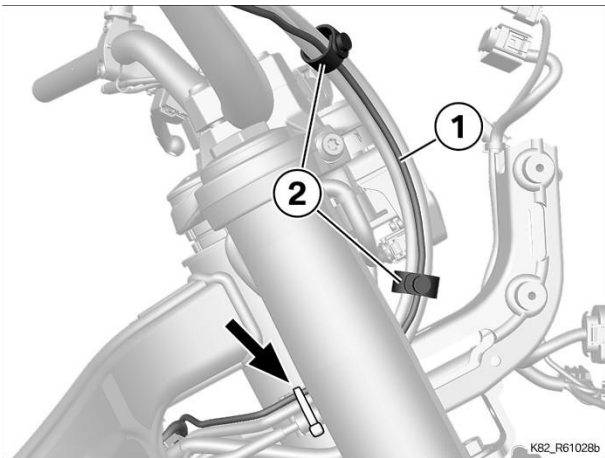


(-) Montar la unidad de mando de llamada de emergencia inteligente

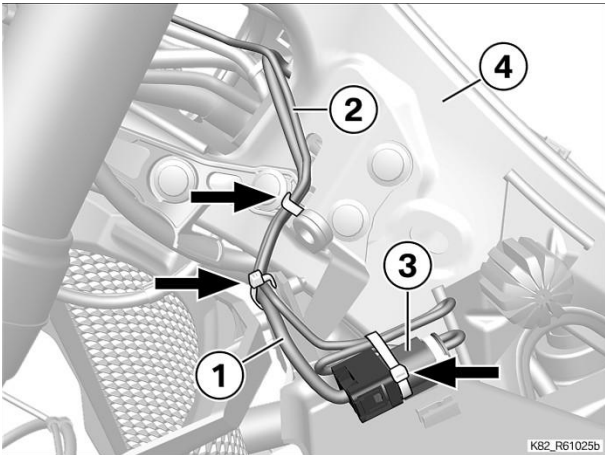
- Colocar la unidad de operación de llamada de emergencia inteligente (1).
- Montar el tornillo (2).



 Pares de apriete		
Interruptor para llamada de emergencia inteligente en abrazadera de sujeción		
M5 x 22	3 Nm	
Fijador para tornillos (mecánico)		



- Tender el cable (1) y enhebrar hacia la izquierda.
- Montar las cintas tensoras (2).
- Fijar la cinta de cable (flecha).



- Enhebrar el cable (2) para llamada de emergencia inteligente por el bastidor (4) hacia la izquierda.
- Fijar y enchufar el conector (3) para llamada de emergencia inteligente.
- Colocar los cables (1) y (2) para llamada de emergencia inteligente.
- Fijar la cinta de cable (flechas), tendiendo el cable sobrante en lazos.

Trabajos subsiguientes

Montar el depósito de combustible

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho

Montar el embellecedor derecho del radiador

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

61 31 048 Cambiar sensor de colisión para llamada de emergencia inteligente

+ 61 31 648

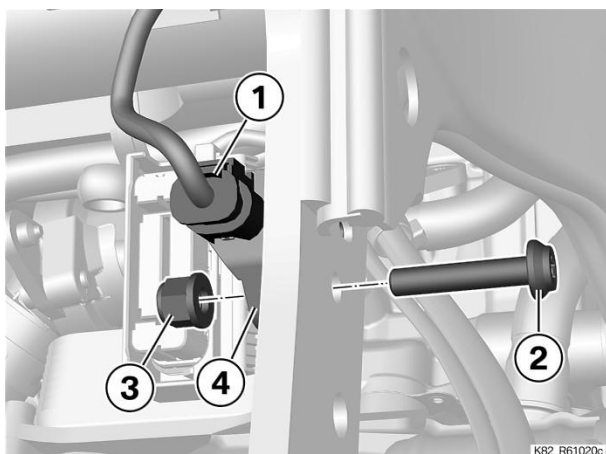
Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Soltado de la tapa lateral derecha con el depósito de líquido de frenos

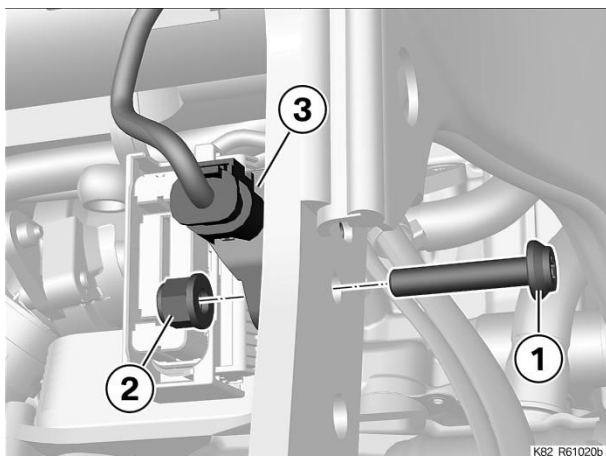
Tarea principal

(-) Desmontar sensor de impacto para llamada de emergencia inteligente

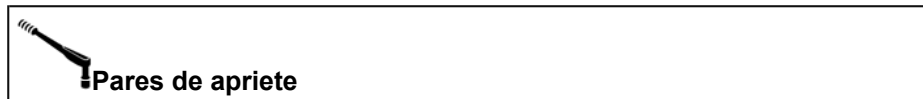


- Desenchufar el conector (1) del sensor de colisión.
- Desmontar el tornillo (2), sujetando la tuerca (3).
- Soltar el sensor de choque (4).

(-) Montar el sensor de choque para llamada de emergencia inteligente



- Colocar el sensor de choque (4).
- Montar el tornillo (2), sujetando la tuerca (3).



- Enchufar el conector (1) para el sensor de choque.

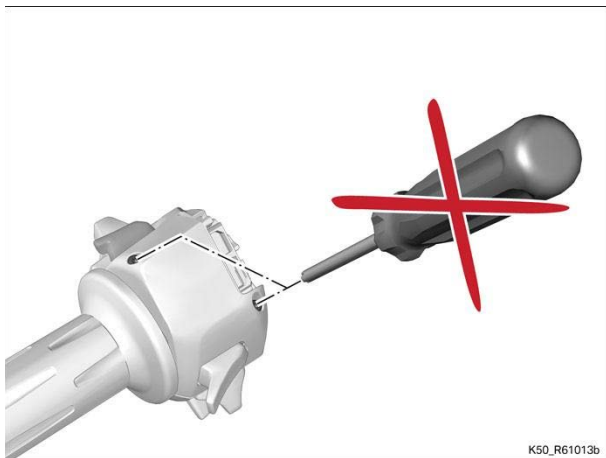
Trabajos subsiguientes

Fijación de la tapa lateral derecha con el depósito de líquido de frenos

Control final de los trabajos efectuados

 **61 31 063 Mando combinado izquierdo del manillar: sustituir**

+ 61 31 904



K50_R61013b

ATENCIÓN

Apertura de la unidad de conmutadores

Daños en las cintas conductoras selladas con laca protectora

- No abrir la parte superior ni la inferior de la unidad de conmutadores.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

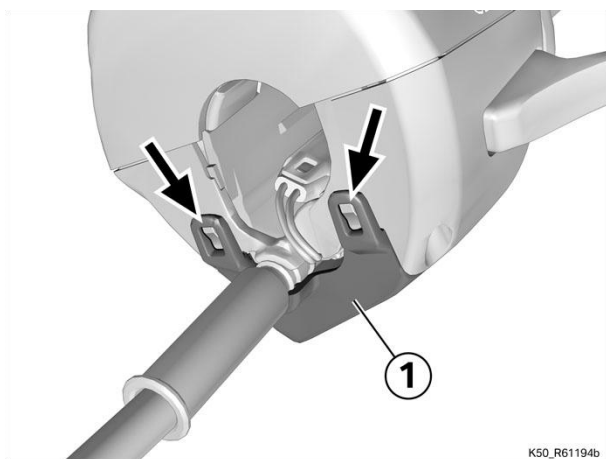
Desmontar el tope izquierdo del manillar

soltar la unidad de la maneta izquierda

Tarea principal

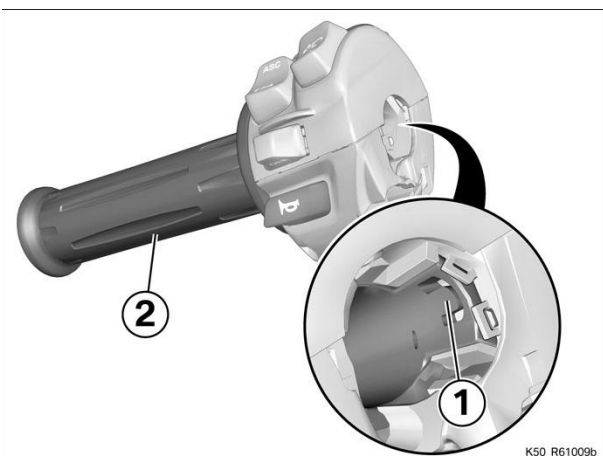
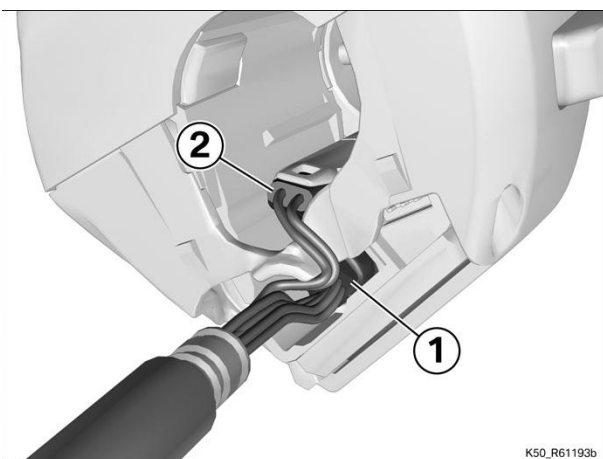
(-) Desmontar el interruptor combinado izquierdo

- Desenchufar las lengüetas de seguridad (flechas).
- Desmontar la cubierta (1).

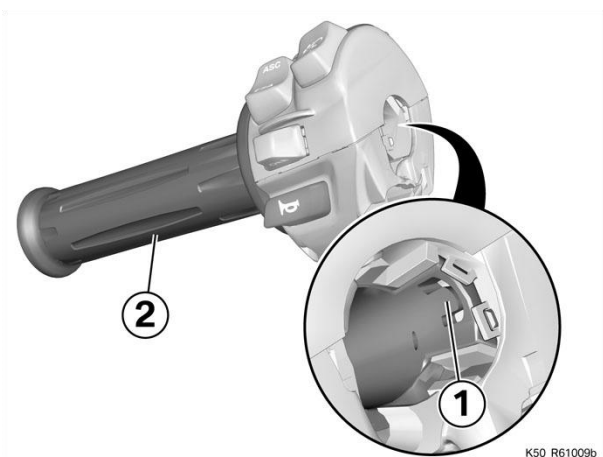


K50_R61194b

- Desenchufar el conector (1) para el interruptor del cuadro de instrumentos.
- Desmontar el conector(2), de 2 polos, con conector falso.

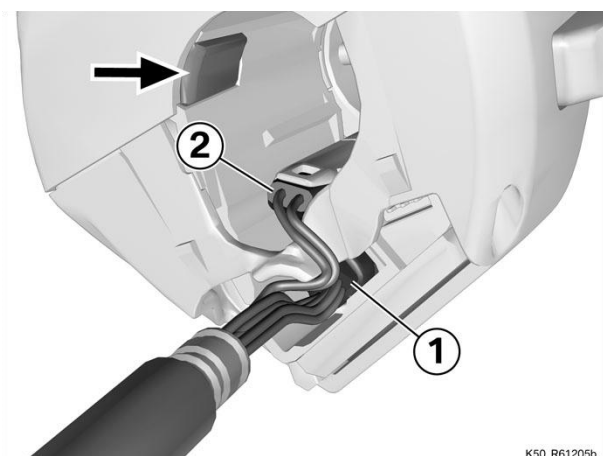


- Presionar hacia arriba el talón de retención (1).
- Desmontar el puño del manillar (2).



(-) Montar el interruptor del cuadro de instrumentos izquierdo

- Montar el puño del manillar (2).
- » Encajar el talón de retención (1).



- Lubricar la goma (flecha).

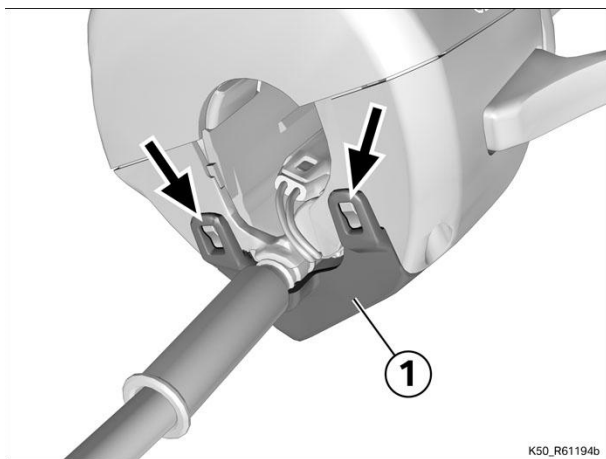


Ayuda de montaje

Spray de silicona

83 19 2 208 609

- Empalmar el conector (2) de dos polos con conector ciego.
- Enchufar el conector (1) del interruptor combinado.



- Montar la cubierta (1).

» Las lengüetas de seguridad (flechas) se enclavan.

Trabajos subsiguientes

Fijar la unidad de la maneta izquierda

Montar el extremo del manillar izquierdo

Control final de los trabajos efectuados

61 31 073 Mando combinado derecho del manillar: sustituir

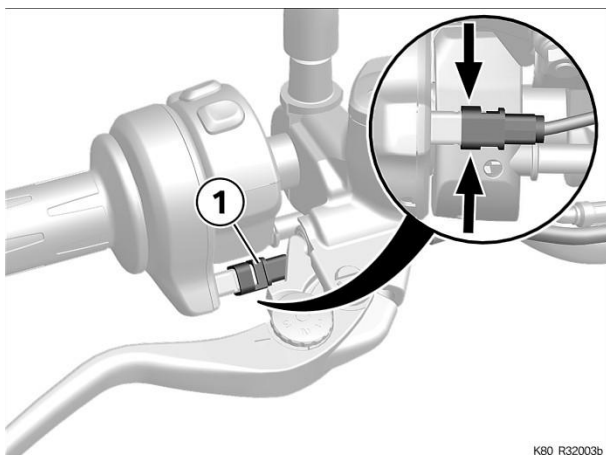
+ 61 31 905

Trabajos de preparación

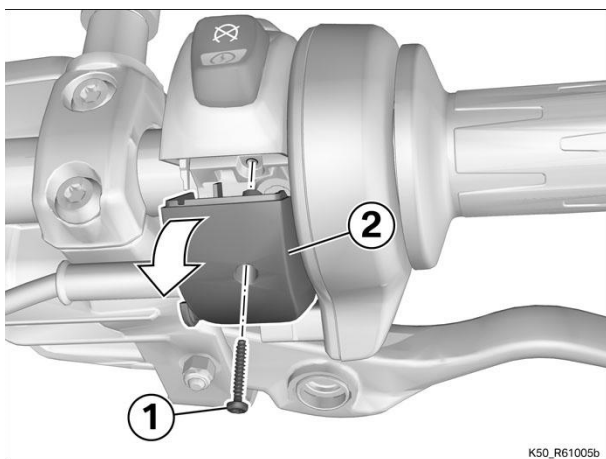
=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

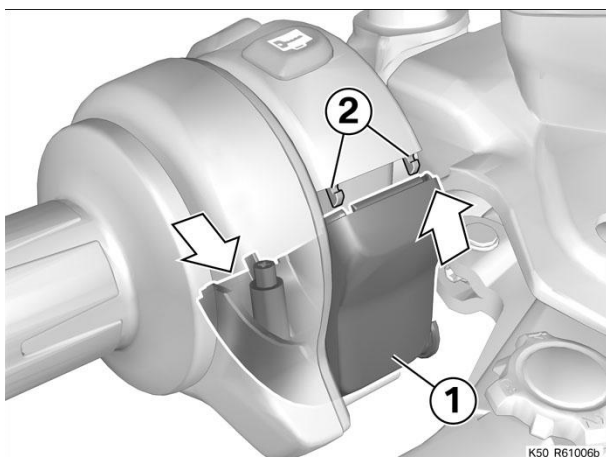
(-) Desmontar el interruptor combinado derecho



- Presionar los puntos de desbloqueo (flechas) delante y detrás, y separar el conector (1) del puño del acelerador.

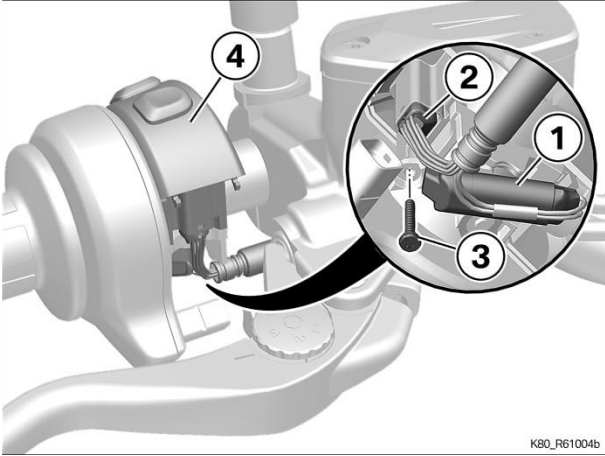
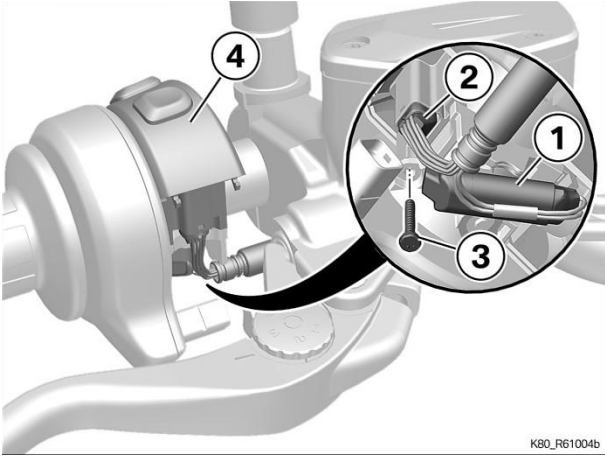


- Desmontar el tornillo (1).
- Tirar de la cubierta (2) un poco hacia abajo.



- Presionar la cubierta (1) hacia delante y hacia arriba y retirar, teniendo en cuenta las bridas de sujeción (2).

- Desenchufar el conector (1) de dos polos con tapa ciega.
- Desenchufar el conector (2) para el interruptor del cuadro de instrumentos.
- Desmontar el tornillo (3).
- Retirar el interruptor del cuadro de instrumentos (4).



(-) Montar el interruptor del cuadro de instrumentos derecho

- Colocar el interruptor del cuadro de instrumentos (4).

 ATENCIÓN

Tornillos apretados superando el valor teórico

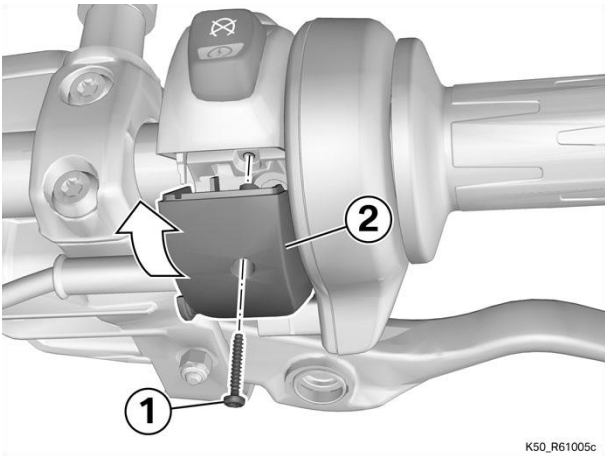
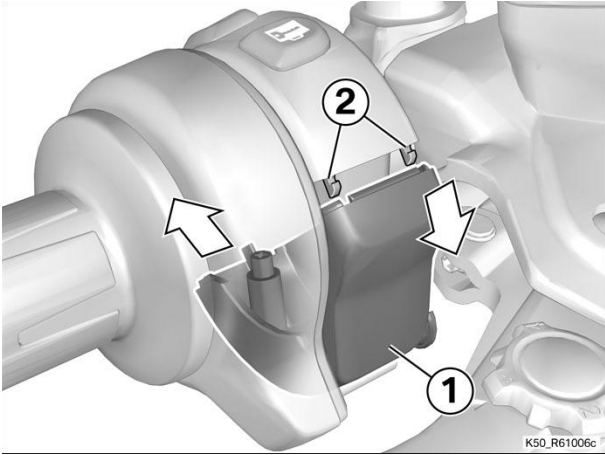
Daños del componente

- Apretar los tornillos únicamente con el par de apriete prescrito.

- Montar el tornillo (3).

 Pares de apriete		
Interruptor del cuadro de instrumentos en el puño del acelerador		
Tornillo para plástico, PT2,5 x 15	0,4 Nm	

- Enchufar el conector (2) del interruptor combinado.
- Enchufar el conector (1) de dos polos con la tapa ciega.
- Colocar la cubierta (1) y presionar hacia atrás y hacia abajo, prestando atención a las **bridas de retención** (2).



- Presionar la cubierta (2) hacia abajo hasta que el interruptor del cuadro de instrumentos esté cerrado.

 ATENCIÓN

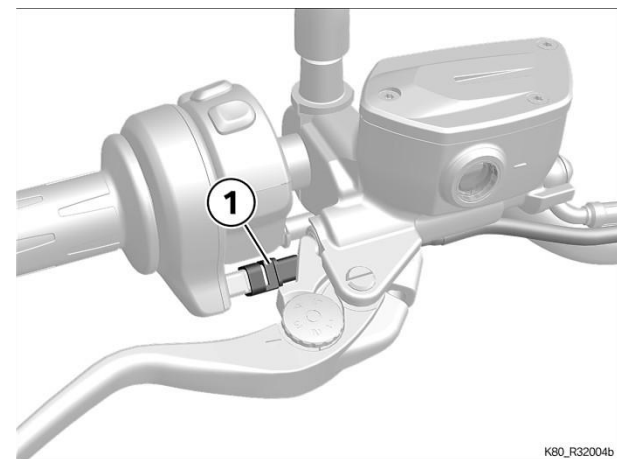
Tornillos apretados superando el valor teórico

Daños del componente

- Apretar los tornillos únicamente con el par de apriete prescrito.

- Montar el tornillo (1).

 Pares de apriete		
Tapa en interruptor del cuadro de instrumentos derecha		



- Conectar el conector (1) del puño del acelerador.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 61 31 295 Conmutador de embrague: desmontar/montar o sustituir
+ 61 31 911

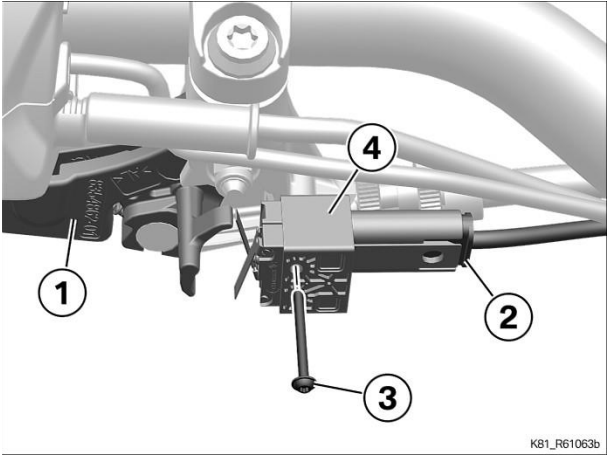
Trabajos de preparación

Desmontar la cubierta para el conmutador de embrague

Tarea principal

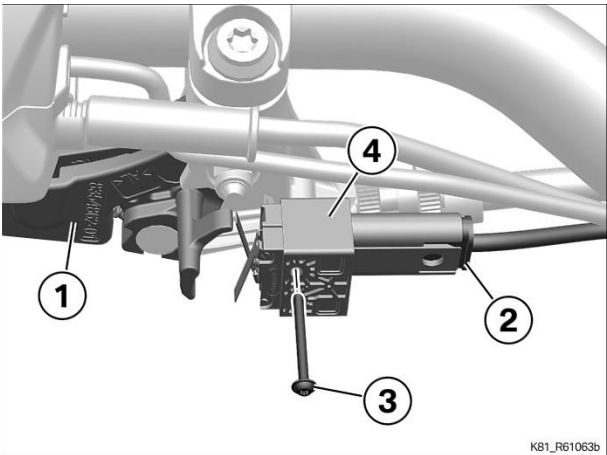
(-) Desmontar el interruptor del embrague

- Accionar la maneta de embrague (1) y fijar con la cinta de goma.
- Desenchufar el conector (2).
- Desmontar el tornillo (3).
- Desmontar el conmutador de embrague (4).



(-) Montar el interruptor del embrague

- Limpiar la rosca.
- Colocar el conmutador de embrague (4).
- Montar el tornillo (3).



 Pares de apriete		
Microinterruptor en conjunto de la maneta del embrague		
M2 x 22, Cambiar el tornillo	0,3 Nm	
Microencapsulado, Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Conectar el conector (2).
- Retirar la cinta de goma de la maneta de embrague (1).

Trabajos subsiguientes

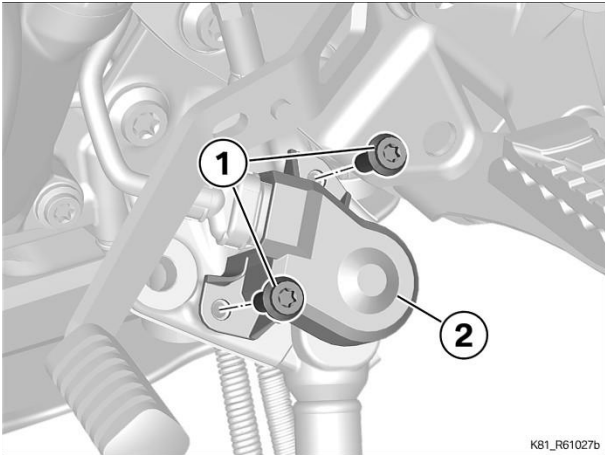
Montar la cubierta para el conmutador de embrague

Control final de los trabajos efectuados

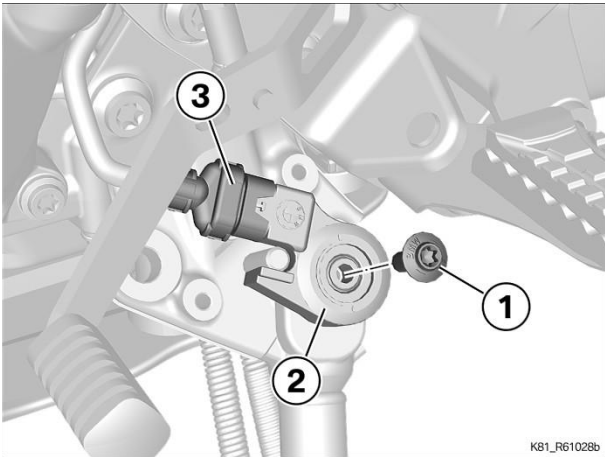
 61 31 302 Interruptor del caballete lateral: sustituir
+ 61 31 913

Tarea principal

(-) Desmontar el interruptor del caballete lateral

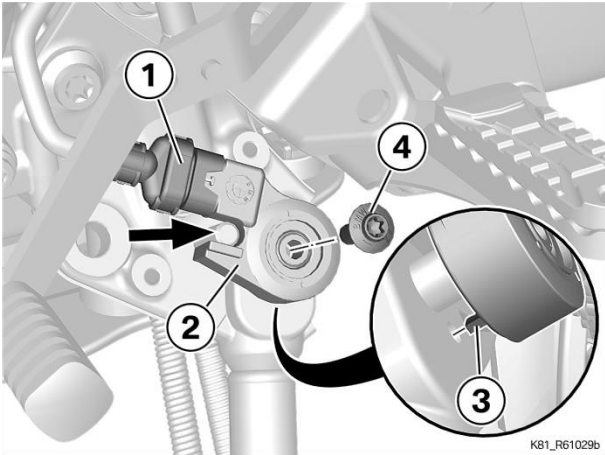


- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar la cubierta (2).



- Desmontar el tornillo (1) y retirar el interruptor del caballete lateral (2).
- Desenchufar el conector (3) del interruptor del caballete lateral.

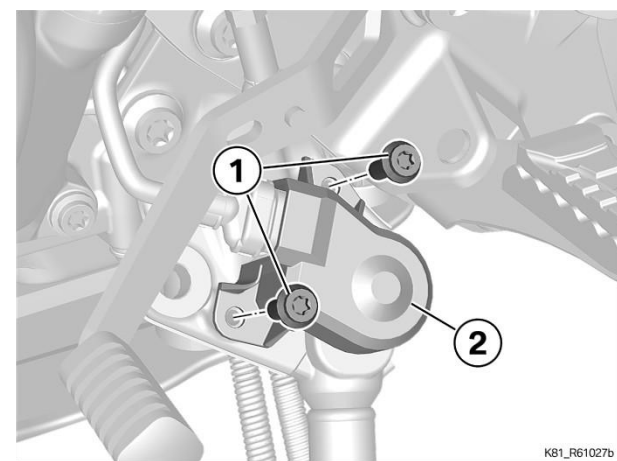
(-) Montaje del interruptor del caballete lateral



- Limpiar la rosca.
- Enchufar el conector (1) para el interruptor del caballete lateral
- Colocar el interruptor del caballete lateral (2), prestando atención a la fijación (flecha) y el saliente de conmutación (3).
- Montar el tornillo (4).

 Pares de apriete		
Interruptor del caballete lateral en el tornillo del caballete lateral		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	6 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Fijar la cubierta (2) con tornillos (1).



Trabajos subsiguientes

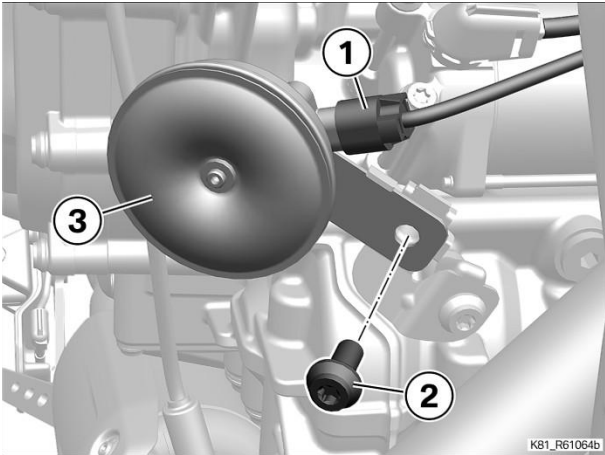
Control final de los trabajos efectuados

 **61 33 011 Bocina: cambiarla**
+ 61 33 502

Tarea principal

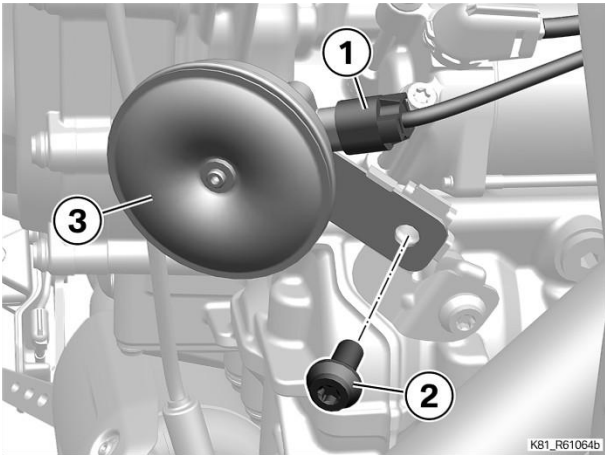
(-) Desmontaje de la bocina

- Desenchufar el conector (1).
- Desmontar el tornillo (2).
- Retirar la bocina (3).



(-) Montaje de la bocina

- Colocar la bocina (3).
- Montar el tornillo (2).



 Pares de apriete		
Bocina al estribo de sujeción		
M8 x 16	19 Nm	

- Conectar el conector (1).

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

61 35 002 Sensor de giro: cambiar

+ 61 35 652

Trabajos de preparación

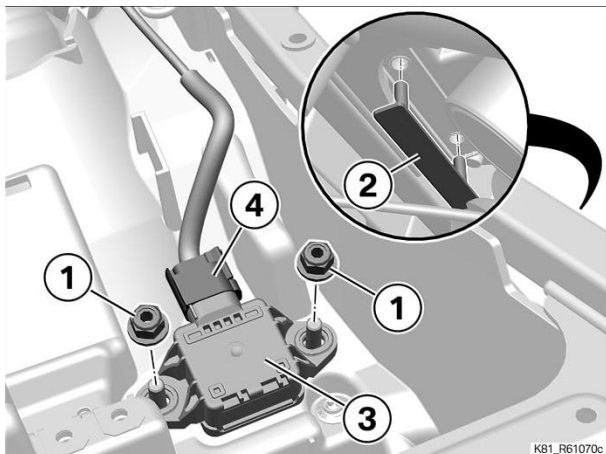
Desmontar el asiento

Desmontar la batería

Tarea principal

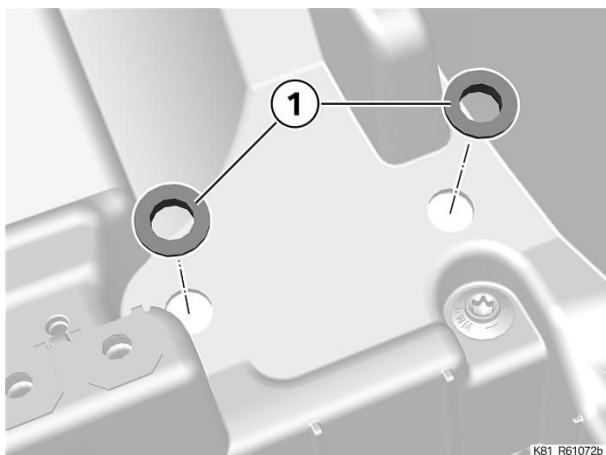
(-) Desmontar el sensor de giro

- Desmontar las tuercas (1) y el soporte (2) para el sensor de giro.
- Soltar el sensor de giro (3).
- Desenchufar el conector (4) y desmontar el sensor de giro (3).

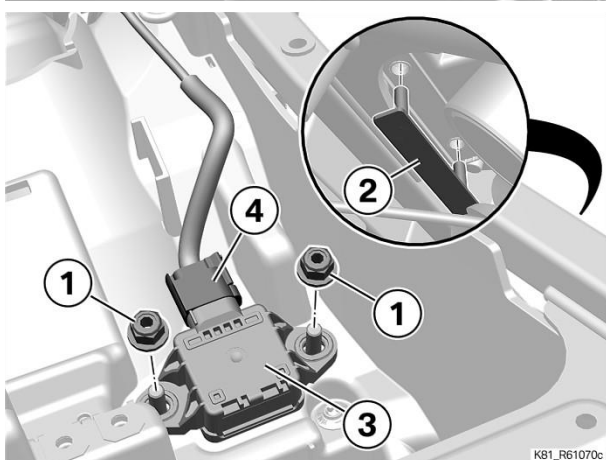


(-) Montar el sensor de giro

- Asegurarse de que los casquillos con collarín (1) están montados.



- Enchufar el conector (4) del sensor de giro (3).
- Colocar el sensor de giro (3) y el soporte (2) del sensor de giro.
- Montar las tuercas (1).



 Pares de apriete

Trabajos subsiguientes

Montar la batería

Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo

Realizar una prueba breve con el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** y restablecer los valores de adaptación

Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

61 35 003 Unidad de mando de ajuste electrónico del tren de rodaje: cambiar

+ 61 35 655

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera:
desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central)
(Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

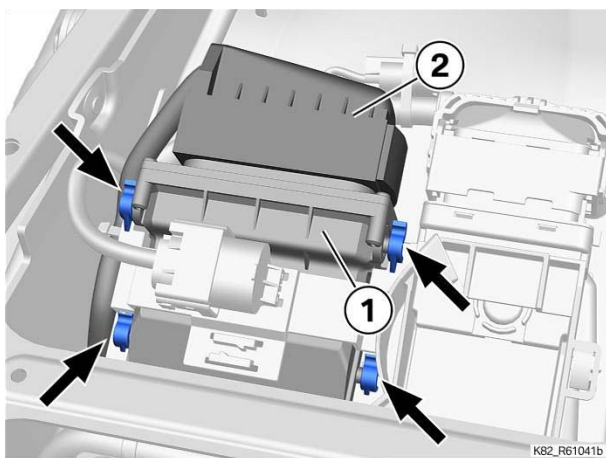
Desmontar el asiento

Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de mando para el ajuste electrónico del tren de rodaje



- Soltar la unidad de mando para el ajuste electrónico del chasis (1) de las fijaciones (flechas) y extraerla.
- Desbloquear y desenchufar el conector (2) y desmontar la unidad de mando para el ajuste electrónico del chasis (1).

(-) Montar la unidad de mando para el ajuste electrónico del tren de rodaje

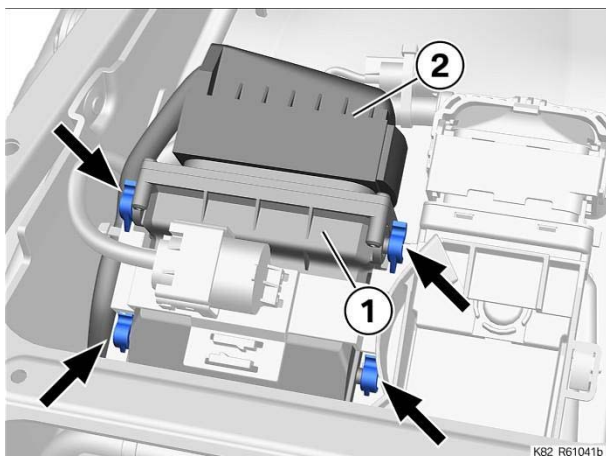
AVISO

La sustitución a modo de prueba por unidades de mando de otros vehículos no debe efectuarse **en ningún caso**.

Consecuencias posibles:

Se sobrescriben los datos de codificación.

Funcionamiento incorrecto de las unidades de mando.



- Colocar la unidad de mando para el ajuste electrónico del chasis (1), enchufar y bloquear el conector (2).
- Montar la unidad de mando para el ajuste electrónico del chasis (1) y sujetar las fijaciones (flechas).

Trabajos subsiguientes

Montaje del bastidor trasero

Montar el puente portaequipajes

=> Software: comprobar (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

61 35 026 Unidad de mando del módulo básico: cambiar (comprobar/programar sin software)

+ 61 35 653

AVISO

La sustitución a modo de prueba por unidades de mando de otros vehículos no debe efectuarse **en ningún caso**.

Consecuencias posibles:

Se sobrescriben los datos de codificación.

Funcionamiento incorrecto de las unidades de mando.

Trabajos de preparación

Desmontar el asiento

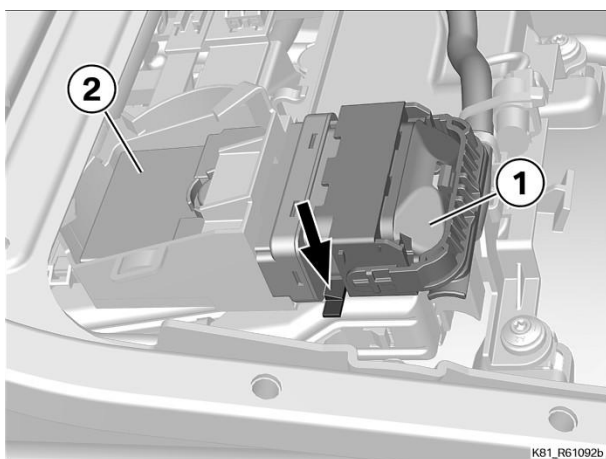
Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

Tarea principal

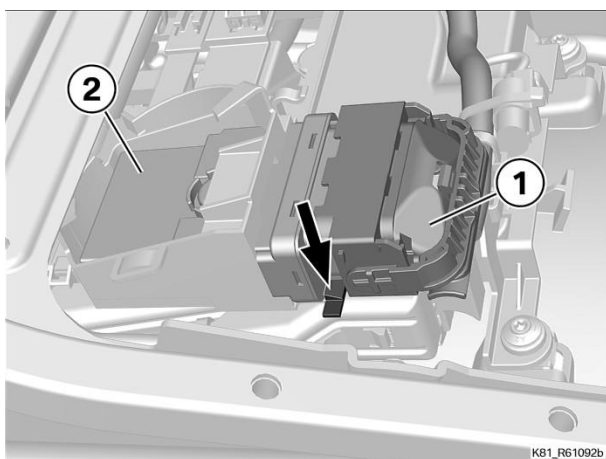
(-) Desmontar la unidad de mando del módulo básico

- Desenchufar el conector (1) del módulo básico.
- Presionar el bloqueo (flecha) hacia abajo y desmontar la unidad de mando (2).



(-) Montar la unidad de mando del módulo básico

- Montar la unidad de mando (2), prestando atención al bloqueo (flecha).
- Enchufar el conector (1) para la unidad de mando .



Trabajos subsiguientes

Montaje del bastidor trasero

Montar el puente portaequipajes

=> Software: comprobar (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

61 35 028 Cambiar unidad de mando para llamada de emergencia inteligente (sin comprobación/programación de software)

+ 61 35 528

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

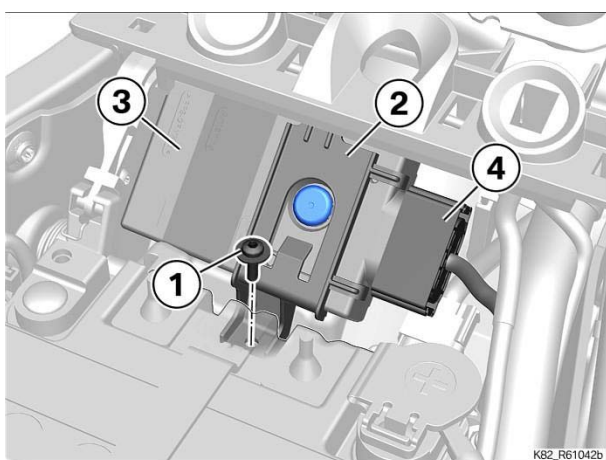
Desmontar el asiento

Separar la batería del vehículo

Desmontar el soporte de la batería

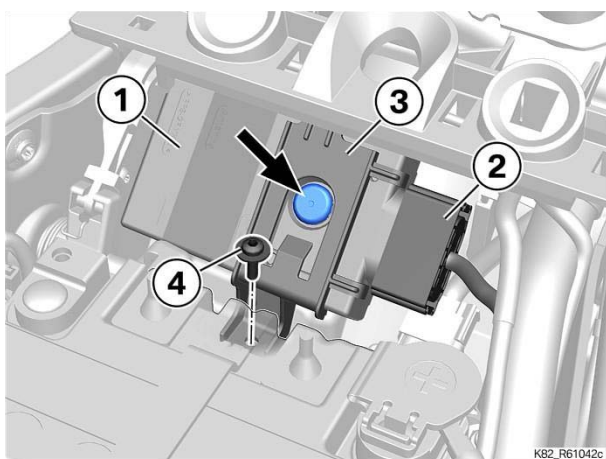
Tarea principal

(-) Desmontar la unidad de mando para llamada de emergencia inteligente



- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar el soporte (2) y soltar la unidad de mando (3) para llamada de emergencia inteligente.
- Desenchufar el conector (4) y desmontar la unidad de mando (3) para llamada de emergencia inteligente.

(-) Montar la unidad de mando para llamada de emergencia inteligente



- Colocar la unidad de mando (1) para llamada de emergencia inteligente y enchufar el conector (2).
- Colocar la unidad de mando (1) para la llamada de emergencia inteligente, prestando atención a la posición de montaje.
- » La antena (flecha) está orientada hacia arriba.
- Colocar el soporte (3).
- Montar el tornillo (4).

Trabajos subsiguientes

Montar el soporte de la batería

Conectar la batería con el vehículo

=> Software: comprobar (Descripción en la posición: 61 00 502, con cargo aparte)

=> Unidades de mando del vehículo: programar (comprobar con software) (Descripción en la posición: 61 00 510, con cargo aparte)

Registrar la unidad de mando para llamada de emergencia inteligente

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados